

ICS 33.020
M 04

SL

中华人民共和国水利行业标准

SL 651—2014

水文监测数据通信规约

Transmission protocols for hydrologic monitoring data

2014-01-17 发布

2014-04-17 实施



中华人民共和国水利部 发布

<https://www.slzjxx.com>
水利造价信息网

中华人民共和国水利部

水利部关于批准发布水利行业标准的公告
(水文监测数据通信规约)

2014 年第 6 号

中华人民共和国水利部批准《水文监测数据通信规约》(SL 651—2014) 为水利行业标准，现予以公布。

序号	标准名称	标准编号	替代标准号	发布日期	实施日期
1	水文监测数据通信规约	SL 651—2014		2014.1.17	2014.4.17

水利部

2014 年 1 月 17 日

水利造价信息网

序号	名称	单位	数量
1	土方开挖	m ³	100

序号	名称	单位	数量
2	土方回填	m ³	100

目 次

前言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语、符号和代号	1
3.1 术语	1
3.2 符号和代号	2
4 总则	3
5 数据采集通信规约	3
5.1 一般规定	3
5.2 智能传感器通信协议	3
6 报文传输规约	5
6.1 一般规定	5
6.2 报文帧结构框架	6
6.3 链路传输规约	8
6.4 ASCII 字符编码传输报文帧结构	11
6.5 HEX/BCD 编码传输报文帧结构	13
6.6 报文正文结构	14
附录 A (规范性附录) 遥测站分类码	35
附录 B (规范性附录) 功能码定义	36
附录 C (规范性附录) 遥测信息编码要素及标识符汇总表	37
附录 D (规范性附录) 遥测站参数配置表定义	42
附录 E (规范性附录) 水文信息报文编码格式	48
附录 F (资料性附录) 蒲福氏风力等级表	62
附录 G (资料性附录) 人工置数编码要素及标识符	63
附录 H (资料性附录) 条文说明	69

前 言

根据水利部水利行业标准制修订计划，依据 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求，编制本标准。

本标准共6章和8个附录，主要内容包括：

- 范围；
- 规范性引用文件；
- 术语、符号和代号；
- 总则；
- 数据采集通信规约；
- 报文传输规约。

本标准为全文推荐。

本标准批准部门：中华人民共和国水利部。

本标准主持机构：水利部水文局。

本标准解释单位：水利部水文局。

本标准主编单位：水利部水利信息中心、长江水利委员会水文局、淮河水利委员会水文局、北京大学、浙江省水文局、水利部南京水利水电自动化研究所、水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心。

本标准出版、发行单位：中国水利水电出版社。

本标准主要起草人：蔡阳、倪伟新、吴恒清、高繁民、林灿尧、陆云扬、陈智、何青、牛睿平、陈卫、丁强、祝明、孙春鹏、陈祖华、徐海峰、张建刚、王志毅。

本标准审查会议技术负责人：朱星明。

本标准体例格式审查人：朱星明。

水文监测数据通信规约

1 范围

本标准规定了水文监测系统中智能传感器与遥测终端的接口及数据通信协议、测站与中心站之间的数据通信协议。

本标准适用于江河、湖泊、水库、近海、水电站、灌区及输水工程等各类水文监测系统和水资源监测（控）系统，亦适用于其他水利监测系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 2260—2007 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 19677—2005 水文仪器术语及符号

GB/T 19705—2005 水文仪器信号与接口

GB/T 50095 水文基本术语和符号标准

SL 26 水利水电工程技术术语

SL 61 水文自动测报系统技术规范

SL 330—2011 水情信息编码

SL 502 水文测站代码编制导则

3 术语、符号和代号

3.1 术语

GB/T 50095、SL 26 界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1.1

水文监测系统 hydrologic monitoring system

用于对各类水文要素实施采集、传输、处理的设施以及软硬件设备的总称。

3.1.2

智能传感器 intelligent sensor

特指配备串行接口并具有数据处理与通信功能的传感器。

3.1.3

水位基值 water level reference value

水文监测系统中用于水位监测的假定基面，它的取值是低于历史最低水位或河床最低点的高程值。对于水文测站，该值可采用测站基面。

3.1.4

相对水位 relative water level

水位真值与水位基值的差值。

3.1.5

水位修正值 correction reference value of water level

相对水位与传感器采集水位值之间的差值。

注：水位修正值与水位真值之间的关系是：水位修正值 = 水位真值 - 水位基值 - 传感器采集水位值。

3.1.6

累计降水量 accumulative total rainfall

从某个时间起点开始（一般为1月1日的日起始时间）至统计结束时间（一般为报文编制相对应的观测时间）的降水量总值。

3.1.7

日降水量 daily total rainfall

24h降水量总值。

注：统计时间起点一般为前一天日起始时间，截止时间为今日日起始时间。其观测时间用截止时间。

3.1.8

当前降水量 current total rainfall

最近日起始时间开始统计至当前时刻的降水总量。

3.1.9

当前蒸发量 current total evaporation

最近日起始时间开始统计至当前时刻的蒸发总量。

3.1.10

时间步长 measuring time interval

等时段水文（水资源）要素数据观测时间的间隔。

3.2 符号和代号

GB/T 19677—2005、GB/T 50095、SL 26 等标准界定的以及表1中符号、代号和缩略语适用于本标准。

表1 符号、代号和缩略语

序号	符号、代号和缩略语	内 容
1	3G	第三代移动通信技术，支持高速数据传输的蜂窝移动通信技术
2	ADSL	非对称数字用户线环路
3	ASCII	基于拉丁字母的一套电脑编码系统，规定了常用符号的二进制数表示方法
4	BCD	二进制编码
5	BSC	由IBM公司提出，面向字符支持半双工通信的同步通信规程
6	CDMA-1X	基于码分多址的蜂窝数字移动通信系统网络分组交换技术
7	CRC	循环冗余码校验
8	GSM-GPRS	基于全球移动通信系统的通用无线分组交换技术
9	DDN	利用数字信道传输数据信号的数据传输网
10	GSM-SMS/CDMA-SMS	移动通信中的短消息业务
11	HEX	十六进制编码
12	IC	集成电路
13	IP	互联网协议，为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议
14	JPG	全名JPEG，是24位的图像文件格式，是面向连续色调静止图像的一种压缩标准
15	Modbus-RTU	应用于电子控制器上的一种通用协议和工业标准，通过它可以不同厂商生产的控制设备连成网络进行集中监控
16	PSTN	公用电话交换网
17	RS-232C	数字终端设备和数据电路终端设备间使用串行二进制数据交换的接口标准

表 1 符号、代号和缩略语 (续)

序号	符号、代号和缩略语	内 容
18	RS-422	EIA-422 和 RS-422 是同义词, RS-422 标准全称是“平衡电压数字接口电路的电气特性”,它定义了接口电路的特性
19	RS-485	平衡数字多点系统用发生器和接收机的电特性接口标准
20	SDI1	一种将复接、线路传输及交换功能融为一体,并由统一网管系统操作的综合信息传送网络
21	SDI-12	基于微处理器的智能化监测传感器串行单通道数据通信接口协议,在该协议支持下可实现一对多点总线远距离连接和传送
22	VSAT	甚小口径卫星终端站,也称为卫星小数据站(小站)

4 总则

- 4.1 各级各类水文监测系统的设计与建设以及相关设备的生产制造应符合本标准的规定。
- 4.2 智能传感器与遥测终端设备之间的接口及数据通信协议应符合数据采集通信规约;遥测站与中心站之间的数据传输通信协议应符合报文传输规约。
- 4.3 本标准未能详尽的其他水利数据采集、传输规约可在本标准规定的框架下扩充。
- 4.4 水文监测系统涉及的仪器设备产品制造除应符合本标准规定外,还应符合相应国家标准、行业标准的要求。

5 数据采集通信规约

5.1 一般规定

- 5.1.1 智能传感器宜采用 RS-485/422、RS-232C、SDI-12 等通用接口标准;通信协议宜采用 Modbus-RTU 协议和 SDI-12 通信协议。
- 5.1.2 其他接口类水文仪器宜参照 GB/T 19705—2005。

5.2 智能传感器通信协议

5.2.1 智能传感器 Modbus-RTU 通信协议

5.2.1.1 通信速率和字节帧结构

通信波特率宜采用 1200bit/s、2400bit/s、4800bit/s、9600bit/s、19200bit/s;字节帧结构为 1 个起始位“0”,8 个数据位,1 位停止位“1”,无奇偶校验位;低位在前,高位在后。

5.2.1.2 数据帧基本格式

数据帧基本格式见表 2。除了校验值外,其他数据传输顺序为高位字节在前,低位字节在后。

表 2 数据帧基本格式

地 址	功能码	数 据	校 验
1 字节	1 字节	不定长	2 字节

5.2.1.2.1 地址

地址域在帧的开始部分,由一个字节组成,范围为 0~255。

5.2.1.2.2 功能码

a) Modbus-RTU 通信协议功能码分为三类：公共功能码、用户定义功能码和保留功能码，分配表见表 3。

表 3 Modbus-RTU 通信协议功能码分配表

功能码区域	功能码类别	功能码区域	功能码类别
1~64	公共功能码	120~127	留作内部使用
65~72	用户定义功能码	128~255	用于异常应答
73~119	非法功能码		

b) 常用公共功能码见表 4。

表 4 常用公共功能码

序号	功能码	说明	序号	功能码	说明
1	01H	读取线圈状态	8	08H	回送诊断校验
2	02H	读取输入状态	9	09H	读取事件计数
3	03H	读取保持寄存器	10	0FH	写多个线圈
4	04H	读取输入寄存器	11	10H	写多个寄存器
5	05H	写单个线圈	12	11H	报告从机标识
6	06H	写单个寄存器	13	13H	重置通信链路
7	07H	读取异常状态			

5.2.1.2.3 数据

数据包含了智能传感器执行特定功能所需的数据或者智能传感器响应查询时采集到的数据。数据类型可以是整型数、定点数、十进制浮点数。常用水文要素在协议中所用寄存器地址及数据长度应符合表 5 的规定。

表 5 常用水文要素所用寄存器地址及数据长度

水文参量传感器	寄存器地址	数据字节数	数据结构	说明
智能降雨量传感器	0000H	4	十六进制整型数	数据为累计量，量程为 0.1mm
智能水位传感器	0002H	4	十六进制整型数	单位为 mm
其他传感器	0004H			自定义

5.2.1.2.4 校验

校验使用 16 位循环冗余码 (CRC16)，校验码前所有字节参与校验计算，生成多项式为： $X^{16} + X^{15} + X^2 + 1$ 。

5.2.1.3 查询数据

标准通信方式采用遥测终端设备（主机）发出查询数据帧，传感器返回响应数据帧或错误指示帧。通常采用公共功能码 03H 读寄存器数据。查询数据帧结构见表 6，响应数据帧结构见表 7，错误指示帧结构见表 8。

表6 查询数据帧结构

序号	名称	字节数	说明
1	传感器地址	1	0~FFH
2	功能码	1	03H
3	起始地址	2	0~FFFFH
4	寄存器数量	2	01~7D0H
5	校验	2	CRC16, 低位字节在前

表7 响应数据帧结构

序号	名称	字节数	说明
1	传感器地址	1	0~FFH
2	功能码	1	03H
3	数据长度	1	$2 \times N$
4	寄存器值	$2 \times N$	N 为寄存器的数量
5	校验	2	CRC16, 低位字节在前

表8 错误指示帧结构

序号	名称	字节数	说明
1	传感器地址	1	0~FFH
2	功能码(差错)	1	83H
3	异常码	1	01 或 02 或 03 或 04
4	校验	2	CRC16, 低位字节在前

5.2.2 智能传感器 SDI-12 通信协议

智能传感器采用 SDI-12 通用接口标准时, 应采用 SDI-12 串行数据接口通信协议, 遵照 SDI-12 标准 V1.3 版本的相关规定执行。智能传感器采用 RS-485、RS-232C 等通用接口标准时, 也可参照 SDI-12 串行数据接口通信协议执行。

6 报文传输规约

6.1 一般规定

6.1.1 本规约在一种报文帧结构框架内, 规定了 ASCII 字符编码和 HEX/BCD 编码的两种报文编码结构; 其通信协议基于面向字符异步通信方式。

6.1.2 在水文监测系统设计与建设时, 应根据采用的数据传输信道类型及其特性和项目需求, 选择 ASCII 字符编码或 HEX/BCD 编码帧结构, 从本规约规定的报文结构中选择适宜的报文正文、要素编码组合, 确定适合于信道传输的单帧报文长度。数据报文、查询命令以及设置(控制)命令报文应采用同一种编码结构, 不应交叉使用。

6.1.3 遥测站分类码编码规定见附录 A, 功能码定义见附录 B, 编码要素及标识符规定见附录 C, 遥测站参数配置标识符见附录 D。对于未做规定的遥测站分类码、功能码、编码要素及标识符、遥测站参数配置标识符, 可在预留的自定义区间内加以扩展定义。在 ASCII 字符编码或 HEX/BCD 编码帧结构中, 功能码、编码要素及标识符、遥测站参数配置应采用相应的编码方式。

6.1.4 不同信道传输波特率的选择应满足 SL 61 的相关规定。

6.2 报文帧结构框架

6.2.1 帧基本单元

帧基本单元为字节，每字节包含 8 个数据位、1 个起始位“0”和 1 个停止位“1”，无校验。帧基本单元结构见表 9。

表 9 帧基本单元结构

起始位	8 个数据位								停止位
“0”	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	“1”

6.2.2 报文帧控制字符定义

报文帧控制字符定义见表 10。ASCII 字符编码的帧起始采用 SOH(01H)，HEX/BCD 编码的帧起始采用 7E7EH，其他控制字符在两种编码结构中的定义相同。

表 10 报文帧控制字符定义

控制字符代码	对应编码	功 能	使 用 说 明
SOH	01H	帧起始	ASCII 字符编码报文帧起始
	7E7EH		HEX/BCD 编码报文帧起始
STX	02H	传输正文起始	
SYN	16H	多包传输正文起始	多包发送，一次确认的传输模式中使用
ETX	03H	报文结束，后续无报文	作为报文结束符，表示传输完成，等待退出通信
ETB	17H	报文结束，后续有报文	在报文分包传输时作为报文结束符，表示传输未完成，不可退出通信
ENQ	05H	询问	作为下行查询及控制命令帧的报文结束符
EOT	04H	传输结束，退出	作为传输结束确认帧报文结束符，表示可以退出通信
ACK	06H	肯定确认，继续发送	作为有后续报文的“确认帧”报文结束符
NAK	15H	否定应答，反馈重发	用于要求对方重发某数据包的报文结束符
ESC	1BH	传输结束，终端保持在线	在下行确认帧代替 EOT 作为报文结束符，要求终端在线，保持在线 10min 内若没有接收到中心站命令，终端退回原先设定的工作状态

6.2.3 报文帧结构

6.2.3.1 帧结构框架规定

水文监测数据传输的通信协议应采用表 11 规定的上行报文帧结构框架，表 12 规定的下行报文帧结构框架。不管传输的字符采用何种编码，均应满足此帧结构框架规定。传输顺序为高位字节在前，低位字节在后。

表 11 上行报文帧结构框架

序号	名 称		编 码 说 明
1	报头	帧起始符	01H/7E7EH
2		中心站地址	范围为 1~255
3		遥测站地址	
4		密码	

表 11 上行报文帧结构框架 (续)

序号	名 称	编 码 说 明
5	报头	功能码
6		报文上下行标识及长度
7		报文起始符
8		包总数及序列号
9	报文正文	
10	报文结束符	
11	校验码	

表 12 下行报文帧结构框架

序号	名 称	编 码 说 明
1	报头	帧起始符
2		遥测站地址
3		中心站地址
4		密码
5		功能码
6		报文上下行标识及长度
7		报文起始符
8		包总数及序列号
9	报文正文	
10	报文结束符	
11	校验码	

6.2.3.2 遥测站地址编码

遥测站地址编码由 5 字节构成 (A5~A1)，其中 A5 为高位字节，A1 为低位字节。编码应遵循下列规定：

- a) 水文遥测站地址编码见表 13，采用 5 字节 BCD 码。首字节为 00，后 4 字节编码方式按照 SL 502 的规定执行。

表 13 水文遥测站地址编码

水文遥测站地址组成				
A5	A4	A3	A2	A1
00	遥测站地址，按照 SL 502 的规定编制			

- b) 其他遥测站地址编码见表 14，由 5 个字节混合编码组成，中心站解码时还原为 6 个字节 BCD 码。前三个字节 A5、A4、A3 采用 GB 2260—2007 规定的行政区划代码的前 6 位，A5 为省（自治区、直辖市）码，A4 为地（市、州、盟）码，A3 为县（市、区、旗）码；A5、A4、A3 采用 BCD 码。后 2 个字节 A2、A1 为遥测站地址自定义段，采用 HEX 码，中心站解码时还原为 3 个字节 BCD 码；每个县遥测站选址自定义范围为 1~60000，中继站选址范围为 60001~65534，65535 为广播地址，0 为无效地址。遥测站地址编制部门应保证遥测站地址的唯一性。

表 14 其他遥测站地址编码

其他遥测站地址组成				
A5	A4	A3	A2	A1
采用 GB 2260—2007 规定的行政区划代码的前 6 位			遥测站地址自定义 1~60000	
			中继站地址自定义 60001~65534	

6.2.3.3 密码编制规则

密码为 2 字节 HEX 码, 由中心站生成, 中心站应能远程统一修改遥测终端密码。遥测终端应设定初始密码, 入网后应及时更改。

6.3 链路传输规约

6.3.1 链路传输模式及其应用规定

6.3.1.1 链路传输模式种类

链路传输模式种类见表 15。

表 15 链路传输模式种类

模式代号	模式种类	适用工作模式	适用信道
M1	发送/无应答	自报式	单向或双向信道
M2	发送/确认	自报式	双向信道
M3	多包发送/确认	自报式	双向信道
M4	查询/响应	查询应答式	双向信道

6.3.1.2 链路传输模式应用规定

链路传输模式应用应符合下列规定:

- M1, 遥测站为通信发起端。遥测站发出报文后, 中心站不需响应。可用于发送单帧自报报文, 包括测试报、均匀时段水文信息报、遥测站定时报、加报报、小时报、人工置数报; 其上行帧报文结束符为 ETX, 没有下行帧。
- M2, 遥测站为通信发起端。遥测站发出报文后, 中心站接收报文正确, 应响应发送“确认”报文; 中心站接收报文无效, 则不响应。遥测站收不到响应报文应启动重发机制, 最多重发 2 次。可用于发送自报报文, 包括测试报、均匀时段水文信息报、遥测站定时报、加报报、小时报、人工置数报; 其上行帧报文结束符为 ETB/ETX; 下行帧为“确认”帧, 报文结束符为 EOT/ESC。
- M3, 通常情况下遥测站为通信发起端。遥测站连续发出多包报文后, 中心站正确接收全部数据包, 仅应回答 1 次确认报文; 若有错误数据包, 中心站应发送包括错误数据包序列号 (1 包序列号, 每包单独重发) 的响应包, 遥测站重发相应序列号包数据, 最多重发 2 次。用于发送多帧自报报文, 包括图片信息报、均匀时段水文信息报、人工置数报等。其上行帧报文结束符为 ETB/ETX (收到 NAK 的重发包用 ETX); 下行帧为“确认/否认”帧, 报文结束符为 EOT/NAK/ESC。中心站采用该模式查询遥测站数据时, 在遥测站收到查询请求后, 遥测站则以类似发起端的传输方式向中心站发送数据。
- M4, 中心站为通信发起端。中心站发出查询请求报文后, 遥测站接收请求报文正确, 应发送响应帧; 如遥测站接收请求报文无效, 则不响应。用于查询遥测站数据, 设置 (修改) 遥测

站运行状态参数、控制遥测站运行。下行帧为“查询/确认”帧，报文结束符为 ENQ/ACK/EOT；上行帧为响应帧，报文结束符为 ETB/ETX。

6.3.2 链路传输基本规则

6.3.2.1 包的字符之间无线路空闲间隔；两包之间的线路空闲间隔应考虑信道网络延时、中间环节延时、终端响应时间、波特率等因素。在两个数据包之间应至少等待一个线路空闲间隔。

6.3.2.2 对于自报式工作制式，通信发起端是遥测站，接收端是中心站；对于查询应答工作制式，通信发起端是中心站，接收端是遥测站。发起端在规定时间内没有正确收到响应报文，应作为超时出错处理，超时等待时间应根据不同的信道类型来确定；超时出错后发起端应启动重发机制。

6.3.2.3 数据传输重发由通信发起端控制，应重发 2 次；若连续 3 次超时，应退出通信，等待下次重新建立链路。

6.3.2.4 对于单向信道，遥测站发完报文即退出通信。对于双向信道，中心站负责控制是否退出通信链路。中心站“确认”帧报文结束符为 ESC 时，遥测站应保持通信设备带电值守，以随时响应中心站查询/设置命令；“确认”帧报文结束符是 EOT 时，遥测站退出通信状态。

6.3.2.5 遥测站上行报文结束符是 ETB 时，表示后续有报文，不可退出通信；报文结束符是 ETX 时，表示后续无报文，可退出传输链路。

6.3.3 报文传输链路

6.3.3.1 自报式报文传输链路见图 1。



图 1 (一) 自报式报文传输链路示意图

(c) M3 多包发送/单次确认传输模式



(d) 重发传输机制 (虚线表示中心站没有响应)

图 1 (二) 自报式报文传输链路示意图

6.3.3.2 查询应答式 (包括控制命令) 报文传输链路规定见图 2。



(s) M3 查询请求/响应传输模式



图 2 (一) 查询应答式报文传输链路示意图



图 2 (二) 查询应答式报文传输链路示意图

6.4 ASCII 字符编码传输报文帧结构

6.4.1 ASCII 字符编码传输报文帧结构中人工置数数据和图片数据采用原编码传输，其他信息组编码均应采用 ASCII 字符传输。

6.4.2 对于 ASCII 字符编码 M1/M2/M4 模式，遥测站向中心站发送信息应采用表 16 上行帧结构；中心站向遥测站发送响应信息应采用表 17 下行帧结构，对于 M1 传输模式类型无下行报文。

表 16 ASCII 字符编码 M1/M2/M4 模式上行帧结构定义

序号	名称	传输字节数	说明
1	帧起始符	1	SOH
2	中心站地址	2	1 字节 HEX 转换为 2 个 ASCII 字符传输，范围为 1~255。指以省（或流域机构）为单元，为县、市级以上分中心分配的中心站地址
3	遥测站地址	10	编码规则见 6.2.3.2，转换为 10 个 ASCII 字符传输
4	密码	4	2 字节 HEX 编码，编码规则见 6.2.3.3，转换为 4 个 ASCII 字符传输
5	功能码	2	见附录 B，需将 1 个字节功能码转换为 2 个 ASCII 字符传输
6	报文上行标识及长度	4	用 2 字节 HEX 编码转换为 4 个 ASCII 字符传输。第 1 个字符用作上下行标识（0 表示上行，8 表示下行）；其余 3 个字符表示报文正文长度，表示报文起始符之后、报文结束符之前的报文字节数，允许长度为 0001~4095
7	报文起始符	1	STX
8	报文正文	不定长	自报数据、响应帧内容等
9	报文结束符	1	ETX、ETB
10	校验码	4	2 字节 HEX 编码，转换为 4 个 ASCII 字符传输；校验码前所有字节的 CRC 校验，生成多项式： $X^{16} + X^{15} + X^2 + 1$ ，高位字节在前，低位字节在后

6.4.3 对于 M3 模式，遥测站向中心站发送信息应采用表 18 上行帧结构，中心站向遥测站发送信息应采用表 19 下行帧结构。

表 17 ASCII 字符编码 M2/M4 模式下行帧结构定义

序号	名 称	传输字节数	说 明
1	帧起始符	1	SOH
2	遥测站地址	10	见表 16 说明
3	中心站地址	2	见表 16 说明
4	密码	4	见表 16 说明
5	功能码	2	见表 16 说明
6	报文下行标识及长度	4	见表 16 说明
7	报文起始符	1	STX
8	报文正文	不定长	确认帧、数据查询/控制命令帧内容等
9	报文结束符	1	分别是控制符 ENQ、ACK、EOT、ESC
10	校验码	4	见表 16 说明

表 18 ASCII 字符编码 M3 模式上行帧结构定义

序号	名 称	传输字节数	说 明
1	帧起始符	1	SOH
2	中心站地址	2	见表 16 说明
3	遥测站地址	10	见表 16 说明
4	密码	4	见表 16 说明
5	功能码	2	见表 16 说明
6	报文上行标识及长度	4	见表 16 说明
7	报文起始符	1	SYN
8	包总数及序列号	6	前 3 个 ASCII 字符表示包总数, 后 3 个 ASCII 字符表示本次发送数据包的序列号, 范围为 1~4095。原编码采用 HEX 码
9	报文正文 ^a	不定长	遥测站多帧自报数据等
10	报文结束符	1	分别是控制符 ETX、ETB
11	校验码	4	见表 16 说明

^a 当报文正文较长时, 需要对报文正文进行分包传输。发送端对完整的报文正文进行分割, 分成若干个数据包, 再按照传输规则进行传输。接收端对分割传输的数据包进行组合, 恢复成完整报文正文。

表 19 ASCII 字符编码 M3 模式下行帧结构定义

序号	名 称	传输字节数	说 明
1	帧起始符	1	SOH
2	遥测站地址	10	见表 16 说明
3	中心站地址	2	见表 16 说明
4	密码	4	见表 16 说明
5	功能码	2	见表 16 说明
6	报文下行标识及长度	4	见表 16 说明
7	报文起始符	1	SYN
8	包总数及序列号 ^a	6	见表 16 说明
9	报文正文	不定长	中心站否认/确认帧内容等
10	报文结束符	1	分别是控制符 ENQ、NAK、EOT、ESC
11	校验码	4	见表 16 说明

^a 在应答帧中, 包总数取自上行帧。响应 NAK 时包序列号是对应错误帧的序列号 (1 个错误包序列号, 每包单独重发); 响应 EOT/ESC 时, 序列号是最后一帧的序列号, 即包总数。

6.5 HEX/BCD 编码传输报文帧结构

6.5.1 应用 HEX/BCD 编码报文帧结构时, 报文信息组不管是 HEX、BCD 编码或 ASCII 字符均采用原编码传输。

6.5.2 对于 HEX/BCD 编码 M1/M2/M4 模式, 遥测站向中心站发送信息应采用表 20 上行帧结构; 中心站向遥测站发送响应信息应采用表 21 下行帧结构, 对于 M1 传输模式类型无下行报文。

表 20 HEX/BCD 编码 M1/M2/M4 模式上行帧结构定义

序号	名称	传输字节数	说明
1	帧起始符	2	7E7EH
2	中心站地址	1	1 字节 HEX 码, 范围为 1~255, 指以省(或流域机构)为单元, 为县、市及以上分中心分配的中心站地址
3	遥测站地址	5	编码规则见 6.2.3.2
4	密码	2	2 字节 HEX 码, 编码规则见 6.2.3.3
5	功能码	1	1 字节 HEX 码, 定义见附录 B
6	报文上行标识及长度	2	用 2 字节 HEX 码, 高 4 位用作上下行标识(0000 表示上行, 1000 表示下行); 其余 12 位表示报文正文长度, 表示报文起始符之后、报文结束符之前的报文字节数, 允许长度为 0001~4095
7	报文起始符	1	STX
8	报文正文	不定长	自报数据、响应帧内容等
9	报文结束符	1	控制符 ETX、ETB
10	校验码	2	校验码由 2 字节 HEX 构成, 是校验码前所有字节的 CRC 校验, 生成多项式: $X^{16} + X^{15} + X^2 + 1$, 高位字节在前, 低位字节在后

表 21 HEX/BCD 编码 M2/M4 模式下行帧结构定义

序号	名称	传输字节数	说明
1	帧起始符	2	7E7EH
2	遥测站地址	5	见表 20 说明
3	中心站地址	1	见表 20 说明
4	密码	2	见表 20 说明
5	功能码	1	见表 20 说明
6	报文下行标识及长度	2	见表 20 说明
7	报文起始符	1	STX
8	报文正文	不定长	确认帧、数据查询/控制命令帧内容等
9	报文结束符	1	分别是控制符 ENQ、ACK、EOT、ESC
10	校验码	2	见表 20 说明

6.5.3 对于 M3 模式, 遥测站向中心站发送信息应采用表 22 上行帧结构, 中心站向遥测站发送信息应采用表 23 下行帧结构。

表 22 HEX/BCD 编码 M3 模式上行帧结构定义

序号	名 称	传输字节数	说 明
1	帧起始符	2	7E7EH
2	中心站地址	1	见表 20 说明
3	遥测站地址	5	见表 20 说明
4	密码	2	见表 20 说明
5	功能码	1	见表 20 说明
6	报文上行标识及长度	2	表示 SYN 控制符之后, 结束符之前的报文字节数, 用 HEX 编码, 允许长度为 0001H~FFFFH
7	报文起始符	1	SYN
8	包总数及序列号	3	采用 HEX 码。高 12 位表示包总数, 低 12 位表示本次发送数据包序列号, 范围为 1~4095
9	报文正文 ^a	不定长	遥测站多帧自报数据等
10	报文结束符	1	分别是控制符 ETX、ETB
11	校验码	2	见表 20 说明

a 当报文正文较长时, 需要对报文正文进行分包传输, 发送端对完整的报文正文进行分割, 分成若干个数据包, 再按照传输规则进行传输, 接收端对分割传输的数据包进行组合, 恢复成完整报文正文。

表 23 HEX/BCD 编码 M3 模式下行帧结构定义

序号	名 称	传输字节数	说 明
1	帧起始符	2	7E7EH
2	遥测站地址	5	见表 20 说明
3	中心站地址	1	见表 20 说明
4	密码	2	见表 20 说明
5	功能码	1	见表 20 说明
6	报文下行标识及长度	2	见表 20 说明
7	报文起始符	1	SYN
8	包总数及序列号 ^a	3	见表 20 说明
9	报文正文	不定长	中心站否认/确认帧内容等
10	报文结束符	1	分别是控制符 ENQ、NAK、EOT、ESC
11	校验码	2	见表 20 说明

a 在应答帧中, 包总数取自上行帧。响应 NAK 时包序列号是对应错误帧的序列号 (1 个错误包序列号, 每包单独重发); 响应 EOT/ESC 时, 序列号是最后一帧的序列号, 即包总数。

6.6 报文正文结构

6.6.1 报文正文基本结构

在采用 ASCII 字符编码或 HEX/BCD 编码报文帧结构时, 报文正文结构应一致, 但应采用相应的编码编制报文。上行报文正文基本结构见表 24, 下行报文正文基本结构见表 25。

6.6.2 ASCII 字符编码报文正文规定

6.6.2.1 报文正文信息组编码由要素 (参数) 标识符与相应数据构成, 标识符编列在前, 数据编列在后。各要素 (参数) 标识符、数据之间均用“空格”作为分隔符, “编码结构”表示为“要素 (参

数) 标识符 空格 数据 空格”;其中流水号及发报时间后不带“空格”分隔符。报文正文最后的1个空格不应省略。

表 24 上行报文正文基本结构

序号	编码名称	编码结构	编码说明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符	根据功能码定义选编
		遥测站地址	
4	遥测站分类码	遥测站分类码标识符	根据功能码定义选编
5	观测时间	观测时间标识符	根据功能码定义选编
		观测时间	
6	要素 (或参数) 信息组	要素 (或参数) 标识符 1	见附录 C 和附录 E
		数据 1	不定长
		要素 (或参数) 标识符 2	见附录 C 和附录 E
		数据 2	不定长

表 25 下行报文正文基本结构

序号	编码名称	编码结构	编码说明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符	根据功能码定义选编
		遥测站地址	
4	要素 (参数)	要素 (参数) 标识符 1	由一组或多组命令参数组成, 根据功能码定义选编
		要素 (参数) 标识符 2	
			

6.6.2.2 要素标识符采用附录 C 规定的“标识符 ASCII 码”。遥测站基本参数、运行参数标识符采用附录 D 中标识符引导符并转换为 ASCII 码。数据采用 HEX 码、整型数或十进制浮点数, 非字符型数据 (图片数据除外) 应转换为 ASCII 字符传输。

6.6.2.3 遥测站分类码标识遥测站类型, 按附录 A 规定执行, 采用“遥测站分类码 ASCII 字符”。

6.6.2.4 流水号, 表示发送报文的顺序。上行报文流水号在 01~65535 之间循环; 确认帧下行报文的流水号与上行报文的流水号相同; 由中心站发起的下行报文流水号为 0。重发报文使用原报文流水号; 报文正文分包传输时只有第 1 个包有流水号。

6.6.2.5 发报时间表示发送报文的时间, 在发送报文时取于实时时钟, 由年、月、日、时、分、秒组成, 编码格式为 YYMMDDHHmmSS, 其中:

- YY 表示年份, 2 位数字, 取值 00~99。
- MM 表示月份, 2 位数字, 取值 01~12。
- DD 表示日期, 2 位数字, 取值 01~31。
- HH 表示小时, 2 位数字, 取值 00~23。
- mm 表示分钟, 2 位数字, 取值 00~59。
- SS 表示秒, 2 位数字, 取值 00~59。

6.6.2.6 报文正文中的流水号、发报时间组应编于指定位置; 在监测数据报文中, 遥测站地址与遥

测站分类码是固定组合,不可分割。

6.6.2.7 遥测站地址用标识符导引,也是多站报文的分隔符。当一份报文中包含多个遥测站的信息数据时,报文正文第3组开始的编报顺序是“遥测站1地址组 遥测站1分类码 观测时间组1 遥测站1要素信息组 遥测站2地址组 遥测站2分类码 观测时间组2 遥测站2要素信息组……”。

6.6.2.8 观测时间组表示要素信息组中各水文要素的观测时间,其编码格式规定如下:

- 观测时间码由年、月、日、时、分组成,编码格式为YYMMDDHHmm,取值参见6.6.2.5。
- 对瞬时值(或状态)类要素,观测时间码表示要素值的观测时间(或发生时间)。
- 对时段类要素,观测时间码表示要素值观测时段末的时间。
- 对均匀时段信息报,观测时间码表示第一组数据的观测时间。
- 一份报文中不同观测时间的要素数据时,应同时编报要素对应的观测时间,要素的数据信息编报在相应的观测时间组之后。观测时间组由观测时间标识符与观测时间组成。

6.6.2.9 应根据功能码编报报文正文,相关要素(参数)信息内容可为要素信息、遥测终端配置表、应答帧内容等,由一个或若干个要素(参数)的编码组成。

6.6.2.10 下行报文“命令参数”是选编内容,它应根据报文帧功能码定义编报相应的命令参数(或要素)标识符及其数据。

6.6.2.11 观测时间组之后的数据组必须是与该观测时间有关联的数据,而数据组的前后顺序可以随意,但不可以编到观测时间组之前。

6.6.3 HEX/BCD 编码报文正文规定

6.6.3.1 报文正文信息组由标识符与相应数据构成,表示为“标识符 数据”。标识与数据、信息组之间均不采用分隔符。数据是HEX/BCD码时采用原编码传输;数据是十进制浮点数时省略小数点,压缩为BCD码传输,数据长度及小数点位就由标识符说明。

6.6.3.2 标识符采用2字节HEX码。高位字节是标识符引导符;低位字节用于定义后续数据的字节数及其小数点后的位数。HEX/BCD码标识符结构见表26。

表26 HEX/BCD 编码标识符结构规定

高位字节	低位字节		说 明
标识符引导符	数据定义		要素标识符与遥测站配置参数标识符取值相同,用功能码区分是要素还是遥测站参数标识
通常为1字节HEX码,范围为01H~FEH;当该字节取值FEH时,其后增加1字节扩展标识符	字节高5位	字节低3位	
	表示数据字节数 字节数为扣除小数点后包含符号位的长度,范围为0~31	表示小数点后位数 范围为0~7	

6.6.3.3 报文中的数据应满足以下规定:

- BCD编码数据最高位字节是“FF”表示负数,除了标识的负数外,其他BCD数据均是正数。数据位数是奇数,且是负数时,数据高位前插入“FF0”。数据位数是偶数,且是负数时,数据高位前插入1字节“FF”。
- 当采用BCD编码的遥测站目的地地址(如短信接收号码等,且不可能是负数)位数是奇数时,最高位用“A”补齐,解码时去掉“A”;位数是偶数时,直接采用原数据。
- 少数数据是HEX编码,是无符号位数据,通过标识符识别。

6.6.3.4 要素标识符引导符采用附录C规定的标识符引导符。遥测站基本参数、运行参数标识符引导符见附录D。

6.6.3.5 遥测站分类码标识遥测站类型,按附录A的规定执行,采用遥测站分类码HEX码。

6.6.3.6 HEX/BCD 编码报文正文其他规定见 6.6.2.4~6.6.2.11。

6.6.4 常用报文正文结构

6.6.4.1 基本要求

- 常用报文正文对于不同传输编码格式的报文帧结构，应按照 6.6.2、6.6.3 的相应规定执行。
- 常用上行报文包括测试报、均匀时段水文信息报、定时报、加报报、小时报以及人工置数报，其中各类遥测站水文信息定时报、加报报编码格式见附录 E。宜根据系统功能需求选定报文类型。

6.6.4.2 链路维持报

用于动态分配 IP 地址的网络型通信链路保持在线，功能码为 2FH。在遥测站收到中心站下发命令中的 ESC 控制字符时，为使获得动态 IP 地址的遥测站能保持在线，空闲状态下遥测站应定时等间隔（间隔在 1~255s 选择，推荐 40s）向中心站发送通信链路维持报。遥测站链路维持报的上行报文正文结构见表 27，其流水号采用最后一次数据报文的流水号，且不累加；没有下行报文。

表 27 遥测站链路维持报的上行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码，范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码，YYMMDDHHmmSS

6.6.4.3 测试报

测试报用于遥测站安装或检修时的数据传输测试，功能码为 30H，在中心站其数据应写入测试数据库。遥测站测试报的上行报文正文结构见表 28，遥测站测试报的下行报文正文结构见表 29。

表 28 遥测站测试报的上行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码，范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码，YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符 遥测站地址	编码规则见 6.2.3.2
4	遥测站分类码	遥测站分类码	见附录 A
5	观测时间	观测时间标识符 观测时间	5 字节 BCD 码，YYMMDDHHmm
6	降水量	当前降水量标识符	
		当前降水量	十进制浮点数，保留 1 位小数，单位为 mm
		降水量累计值标识符	
		降水量累计值	十进制浮点数，保留 1 位小数，单位为 mm
	水位	瞬时水位标识符	
		瞬时水位	十进制浮点数，保留 2~3 位小数，单位为 m
7	其他要素		
8	电压	电压标识符	
		电压数据	十进制浮点数，保留 2 位小数，单位为 V

表 29 遥测站测试报的下行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS

6.6.4.4 均匀时段水文信息报

均匀时段水文信息报用于遥测站向中心站报送等间隔时段水文信息, 功能码为 31H。均匀时段水文信息报上行报文正文结构见表 30, 均匀时段水文信息报下行报文正文结构见表 31。

表 30 均匀时段水文信息报上行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符	编码规则见 6.2.3.2
		遥测站地址	
4	遥测站分类码	遥测站分类码	见附录 A
5	观测时间	观测时间标识符	5 字节 BCD 码, YYMMDDHHmm, 第一组数据时间
		观测时间	
6	时间步长码	时间步长码标识符	见附录 C
7	要素 1	要素 1 标识符	可编其他要素的标识符
8	要素 2	要素 2 标识符	
9			
10	数据 1.1	要素 1 第 1 个数据	编其他要素对应数据
11	数据 2.1	要素 2 第 1 个数据	
12			
13	数据 1.2	要素 1 第 2 个数据	编其他要素对应数据
14	数据 2.2	要素 2 第 2 个数据	
15			
16	数据 1.n	要素 1 第 n 个数据	编其他要素对应数据
17	数据 2.n	要素 2 第 n 个数据	
18			

注: 长度大于 1 帧规定时, 应对正文进行分割分包传输; 接收端负责将分包数据恢复成完整正文报文。

表 31 均匀时段水文信息报下行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS

均匀时段水文信息报编码应遵循下列规定:

- 观测时间为第一组数据的观测时间。
- 要素标识符组编列需要报送要素的标识符。一条报文编码中, 只应有一个要素标识符组; 采用 HEX/BCD 编码结构时, 均匀时段报只编列 1 个要素; 采用 ASCII 字符编码时, 可以同时编列多个要素, 但时间步长应一致。
- 需编报的数据应按观测时间分组, 同一观测时间的所有数据为一个数据组, 数据组应按时间

顺序编列。

- d) 数据组中的数据应与要素标识符组中编列的要素标识符一一对应。当某个要素某个时间点没有数据时,对于 ASCII 编码报文应在数据组相应位置上填列一个字符“M”,对于 HEX/BCD 编码报文应在数据组相应位置上填列与其他数据位数一样的“F”。此类 HEX/BCD 编码报文中标识符规定的长度定义适用于其每组数据,即每组数据长度应一致。

6.6.4.5 遥测站定时报

遥测站以时间为触发事件,按设定的时间间隔向中心站报送实时水文信息,功能码为 32H。定时报兼具有“平安报”功能,同时上报遥测站电源电压及报警等遥测站工作状态信息。遥测站定时报上行报文正文通用结构见表 32,各类水文信息报文编码格式见附录 E,遥测站定时报下行报文正文结构见表 33。

表 32 遥测站定时报上行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码,范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码,YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符	
		遥测站地址	编码规则见 6.2.3.2
4	遥测站分类码	遥测站分类码	1 个字符,见附录 A
5	观测时间	观测时间标识符	
		观测时间	5 字节 BCD 码,YYMMDDHHmm
6	要素信息组	要素标识符 1	见附录 C
		数据 1	不定长
		要素标识符 2	见附录 C
		数据 2	不定长
7	电压		
		电压标识符	
		电压数据	十进制浮点数,保留 2 位小数,单位为 V

表 33 遥测站定时报下行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码,范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码,YYMMDDHHmmSS

6.6.4.6 遥测站加报报

被测要素达到设定加报阈值,遥测站向中心站报送实时信息、遥测站状态及报警信息等,功能码为 33H。遥测站加报报上行报文正文通用结构见表 34,各类水文信息报文编码格式见附录 E,遥测站加报报下行报文正文结构见表 35。

表 34 遥测站加报报上行报文正文通用结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码,范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码,YYMMDDHHmmSS

表 34 遥测站加报上行报文正文通用结构 (续)

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
3	遥测站地址	地址标识符	
		遥测站地址	编码规则见 6.2.3.2
4	遥测站分类码	遥测站分类码	1 个字符, 见附录 A
5	观测时间	观测时间标识符	
		观测时间	5 字节 BCD 码, YYMMDDHHmm
6	触发要素	触发要素标识符	见附录 C
		触发要素数据	
7	其他要素组		
8	电压	电压标识符	
		电压数据	十进制浮点数, 保留 2 位小数, 单位为 V

表 35 遥测站加报下行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS

6.6.4.7 遥测站小时报

遥测站按设定的报送间隔, 以 1h 为基本单位向中心站报送遥测站水文信息, 功能码为 34H。小时报是一种特定类型的定时报, 用于以降水量、水位为主要监测要素的遥测站报送 1h 为间隔的报文。遥测站小时报上行报文正文结构见表 36, 遥测站小时报下行报文正文结构见表 37。

表 36 遥测站小时报上行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符	
		遥测站地址	编码规则见 6.2.3.2
4	遥测站分类码	遥测站分类码	1 个字符, 见附录 A
5	观测时间	观测时间标识符	
		观测时间	5 字节 BCD 码, YYMMDDHHmm, 第一组数据时间
6	1h 内每 5min 时段 降水量	标识符	
		降水量数据	12 组
7	降水量累计值	降水量累计值标识符	
		降水量累计值	十进制浮点数, 保留 1 位小数, 单位为 mm
8	1h 内 5min 间隔相对 水位	标识符	
		相对水位数据	12 组
9	其他信息		
10	电压	电压标识符	
		电压数据	十进制浮点数, 保留 2 位小数, 单位为 V

注: 本报文中的观测时间是第一组时段数据的观测时间, 其他信息的观测时间若与之不同时, 则应同时编报其他信息的观测时间。

表 37 遥测站小时报下行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS

6.6.4.8 遥测站人工置数报

遥测站报送人工观测、人工置入的水文信息, 功能码为 35II。人工置数数据编码宜按照 SL 330—2011 的规定执行, 但编码结束符“NN”应省略, 其编码要素及标识符见附录 G; 也可以置入其他预先约定的人工置数编码格式。人工置数数据信息组内应包含遥测站地址、测站分类码、观测时间等信息。人工置数数据报中只编报人工置数信息, 不应同时编报其他要素信息。遥测站人工置数报上行报文正文结构见表 38, 遥测站人工置数报下行报文正文结构见表 39。

表 38 遥测站人工置数报上行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	人工置数	人工置数标识符	
		人工置数	n 字节人工置数数据 (采用原编码传输)

注: 长度大于一帧规定时, 应对正文进行分割分包传输。

表 39 遥测站人工置数报下行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS

6.6.4.9 遥测站图片报或中心站查询遥测站图片采集信息

报送遥测站摄像头拍摄的静态图片, 通常采用 JPG 格式, 功能码为 36H。中心站查询遥测站图片报或遥测站主动发送图片报均采用该功能码。图片报中只编报图片信息, 不应同时编报其他要素信息。遥测站图片报上行报文正文结构见表 40, 遥测站图片报 (查询/确认) 下行报文正文结构见表 41。

表 40 遥测站图片报 (自报/应答) 上行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符	
		遥测站地址	编码规则见 6.2.3.2
4	遥测站分类码	遥测站分类码	1 个字符
5	观测时间	观测时间标识符	
		观测时间	5 字节 BCD 码, YYMMDDHHmm
6	图片信息	图片标识符	
		图片数据	JPG 图片数据 (采用原编码传输)

注: 长度大于一帧规定时, 可以对正文进行分割分包传输。

表 41 遥测站图片报（查询/确认）下行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	5 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS

6.6.4.10 中心站查询遥测站实时数据

中心站查询遥测站所有要素最新实时数据, 功能码为 37H。中心站查询遥测站实时数据下行报文正文结构见表 42, 中心站查询遥测站实时数据上行报文正文结构见表 43。

表 42 中心站查询遥测站实时数据下行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS

表 43 中心站查询遥测站实时数据上行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符	
		遥测站地址	编码规则见 6.2.3.2
4	遥测站分类码	遥测站分类码	1 个字符, 见附录 A
5	观测时间	观测时间标识符	
		观测时间	5 字节 BCD 码, YYMMDDHHmm
6	当前降水量	当前降水量标识符	选编
		当前降水量数据	十进制浮点数, 1 位小数, 单位为 mm, 选编
7	降水量累计值	降水量累计值标识符	选编
		降水量累计值	十进制浮点数, 小数点后保留 1 位
8	瞬时水位	瞬时水位标识符	选编
		瞬时水位数据	十进制浮点数, 2~3 位小数, 单位为 m, 选编
9	其他参数组		
10	电压	电压标识符	选编
		电压数据	十进制浮点数, 2 位小数, 单位为 V, 选编

注: 实时数据使用最新采集的要素数据。

6.6.4.11 中心站查询遥测站时段数据

中心站查询遥测站指定要素的时段数据, 功能码为 38H。中心站查询遥测站时段数据下行报文正文结构见表 44, 中心站查询遥测站时段数据上行报文正文结构见表 45。

表 44 中心站查询遥测站时段数据下行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS

表 44 中心站查询遥测站时段数据下行报文正文结构 (续)

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
3	起始时间	起始时间	4 字节 BCD 码, YYMMDDHH, 取值参见 6.5.2.5
4	结束时间	结束时间	4 字节 BCD 码, YYMMDDHH, 取值参见 6.5.2.5
5	时间步长码	时间步长码标识符	见附录 C
6	要素标识符	要素标识符	见附录 C。对于降水量, 取与时间步长匹配的要素标识符; 对于水位等其他要素, 应根据遥测站的采集要素确定对应标识符

注 1: 发起帧正文需要上述全部信息, 确认帧中只需要流水号及发报时间组。
 注 2: 查询遥测站时段数据宜编列 1 个要素; 采用 ASCII 字符编码时, 可以同时编列多个要素, 但时间步长应一致。

表 45 中心站查询遥测站时段数据上行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符	编码规则见 6.2.3.2
		遥测站地址	
4	遥测站分类码	遥测站分类码	
5	观测时间	观测时间标识符	5 字节 BCD 码, 第一组数据时间
		观测时间	
6	时间步长码	时间步长码标识符	见附录 C
7	要素标识符	要素标识符	
8	数据 1	第 1 组数据	
9	数据 2	第 2 组数据	
10			
11	数据 n	第 n 组数据	

注: 本报文编制按照 6.6.4.4 上行报文规定执行。

6.6.4.12 中心站查询遥测站人工置数

中心站查询遥测站人工置数, 功能码为 39H。中心站查询遥测站人工置数下行报文正文结构见表 46, 中心站查询遥测站人工置数上行报文正文结构见表 47。本命令用于中心站查询最后一次置入遥测终端的人工置数数据。

表 46 中心站查询遥测站人工置数下行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS

表 47 中心站查询遥测站人工置数上行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	人工置数	人工置数标识符	n 字节人工置数数据
		人工置数	

注: 长度大于一帧规定时, 应对正文进行分割分包传输。

6.6.4.13 中心站查询遥测站指定要素实时数据

中心站查询遥测站指定要素的实时数据,功能码为3AH。中心站查询遥测站指定要素实时数据下行报文正文结构见表48,中心站查询遥测站指定要素实时数据上行报文正文结构见表49。

表48 中心站查询遥测站指定要素实时数据下行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2字节 HEX 码,范围1~65535
2	发报时间	发报时间	6字节 BCD 码,YYMMDDHHmmSS
3	要素标识符	要素标识符 1	见附录 C
4	要素标识符	要素标识符 2	
5			

表49 中心站查询遥测站指定要素实时数据上行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2字节 HEX 码,范围1~65535
2	发报时间	发报时间	6字节 BCD 码,YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符 遥测站地址	编码规则见 6.2.3.2
4	遥测站分类码	遥测站分类码	
5	观测时间	观测时间标识符 观测时间	5字节 BCD 码,YYMMDDHHmm
6	要素信息组	要素标识符 1	见附录 C
		数据 1	不定长
		要素标识符 2	见附录 C
		数据 2	不定长
			

6.6.4.14 中心站修改遥测站基本配置表

中心站修改遥测站基本配置表,功能码为40H。遥测站基本配置表见附录 D 表 D.1。中心站修改遥测站基本配置表下行报文正文结构见表50,中心站修改遥测站基本配置表上行报文正文结构见表51。若是修改到遥测站地址,则通信过程中除了修改参数中地址外,其他均采用修改前的遥测站地址;通信结束,执行地址修改。

表50 遥测站配置修改下行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2字节 HEX 码,范围1~65535
2	发报时间	发报时间	6字节 BCD 码,YYMMDDHHmmSS
3	参数 1	参数配置标识符 1 第 1 组数据	见附录 D
4	参数 2	参数配置标识符 2 第 2 组数据	
5			

注:下行确认报文不需要编制参数标识符及数据。

表 51 遥测站配置修改上行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符	编码规则见 6.2.3.2
		遥测站地址	
4	参数 1	参数配置标识符 1	见附录 D
		第 1 组数据	
5	参数 2	参数配置标识符 2	
		第 2 组数据	
6			

6.6.4.15 中心站读取遥测站基本配置表/遥测站自报基本配置表

中心站读取遥测站基本配置表或者遥测站自报基本配置表, 功能码为 41H。遥测站基本配置表见附录 D 表 D.1, 在读取基本参数配置时, 应将指定的配置参数发送给中心站; 在遥测站自报基本配置表时, 只需编报被人工修改的参数。中心站读取遥测站基本配置表/遥测站自报基本配置表下行报文正文结构见表 52, 上行报文正文结构见表 53。

表 52 遥测站配置读取下行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	参数 1	参数配置标识符 1	见附录 D
4	参数 2	参数配置标识符 2	
5			

注: 下行确认报文不需要编列参数标识符。

表 53 遥测站配置读取上行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符	编码规则见 6.2.3.2
		遥测站地址	
4	参数 1	参数配置标识符 1	见附录 D
		第 1 组数据	
5	参数 2	参数配置标识符 2	
		第 2 组数据	
6			

6.6.4.16 中心站修改遥测站运行参数配置表

中心站修改遥测站运行参数配置表, 功能码为 42H。遥测站运行参数配置表见附录 D 表 D.4。中心站修改遥测站运行参数配置表下行报文正文结构见表 50, 上行报文正文结构见表 51。

6.6.4.17 中心站读取遥测站运行参数配置表/遥测站自报运行参数配置表

中心站读取遥测站运行参数配置表/遥测站自报运行参数配置表,功能码为43H。遥测站运行参数配置表见附录D表D.4,在读取运行参数配置时,应将指定的运行配置参数发送给中心站;在遥测站自报运行参数配置表时,只应编报被人工修改的参数。中心站读取遥测站运行参数配置表/遥测站自报运行参数配置表下行报文正文结构见表52,上行报文正文结构见表53。

6.6.4.18 中心站查询水泵电机实时工作数据

中心站查询水泵电机实时工作数据,功能码为44H。中心站查询水泵电机实时工作数据下行报文正文结构见表54,中心站查询水泵电机实时工作数据上行报文正文结构见表55。

表54 中心站查询水泵电机实时工作数据下行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编码说明
1	流水号	流水号	2字节HEX码,范围1~65535
2	发报时间	发报时间	6字节BCD码,YYMMDDHHmmSS

表55 中心站查询水泵电机实时工作数据上行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编码说明
1	流水号	流水号	2字节HEX码,范围1~65535
2	发报时间	发报时间	6字节BCD码,YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符	编码规则见6.2.3.2
		遥测站地址	
4	遥测站分类码	遥测站分类码	见附录A
5	观测时间	观测时间标识符	5字节BCD码,YYMMDDHHmm
		观测时间	
6	交流A相电压	交流A相电压标识符	4位十进制浮点数,1位小数,单位为V
		交流A相电压数据	
7	交流B相电压	交流B相电压标识符	4位十进制浮点数,1位小数,单位为V
		交流B相电压数据	
8	交流C相电压	交流C相电压标识符	4位十进制浮点数,1位小数,单位为V
		交流C相电压数据	
9	交流A相电流	交流A相电流标识符	4位十进制浮点数,1位小数,单位为A
		交流A相电流数据	
10	交流B相电流	交流B相电流标识符	4位十进制浮点数,1位小数,单位为A
		交流B相电流数据	
11	交流C相电流	交流C相电流标识符	4位十进制浮点数,1位小数,单位为A
		交流C相电流数据	
12	其他参量		

6.6.4.19 中心站查询遥测站软件版本

查询遥测站软件版本信息,功能码为45H。中心站查询遥测站软件版本下行报文正文结构见表56,中心站查询遥测站查询遥测站软件版本上行报文正文结构见表57。

表 56 中心站查询遥测站软件版本下行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS

表 57 中心站查询遥测站查询遥测站软件版本上行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符	
		遥测站地址	编码规则见 5.2.3.2
4	遥测站软件版本信息	版本信息字节数	1 字节 HEX
		遥测站软件版本信息	

6.6.4.20 中心站查询遥测站状态和报警信息

查询遥测站状态及报警信息, 功能码为 46H。遥测站状态和报警信息定义见表 58, 中心站查询遥测站状态信息下行报文正文结构见表 59, 中心站查询遥测站状态信息上行报文正文结构见表 60。

表 58 遥测站状态和报警信息定义表

序号	名 称	位地址	说 明
1	交流电充电状态	BIT0	0: 正常; 1: 停电
2	蓄电池电压状态	BIT1	0: 正常; 1: 电压低
3	水位超限报警状态	BIT2	0: 正常; 1: 报警
4	流量超限报警状态	BIT3	0: 正常; 1: 报警
5	水质超限报警状态	BIT4	0: 正常; 1: 报警
6	流量仪表状态	BIT5	0: 正常; 1: 故障
7	水位仪表状态	BIT6	0: 正常; 1: 故障
8	终端箱门状态	BIT7	0: 开启; 1: 关闭
9	存储器状态	BIT8	0: 正常; 1: 异常
10	IC 卡功能有效	BIT9	0: 关闭; 1: IC 卡有效
11	水泵工作状态	BIT10	0: 水泵工作; 1: 水泵停机
12	剩余水量报警	BIT11	0: 未超限; 1: 水量超限
13	保留	BIT12~31	

注: 该表状态及报警信息应适时刷新

表 59 中心站查询遥测站状态信息下行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS

表 60 中心站查询遥测站状态信息上行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符	编码规则见 5.2.3.2
		遥测站地址	
4	遥测站状态及报警	遥测站状态参数标识符	4 字节 HEX 码, 见表 58
		遥测站状态数据	

6.6.4.21 初始化固态存储数据

遥测站固态数据区全部初始化, 清除历史数据, 功能码为 47H。清除固态存储数据下行报正文结构见表 61, 初始化固态存储数据上行报正文结构见表 62。

表 61 初始化固态存储数据下行报正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	初始化固态数据	初始化固态数据标识符	下行确认报文不需要编制该标识符

表 62 初始化固态存储数据上行报正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符	编码规则见 5.2.3.2
		遥测站地址	

6.6.4.22 恢复遥测站出厂设置

恢复遥测站配置参数出厂设置, 功能码为 48H。恢复遥测站出厂设置下行报正文结构见表 63, 恢复遥测站出厂设置上行报正文结构见表 64。

表 63 恢复遥测站出厂设置下行报正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	恢复遥测站出厂设置	恢复遥测站出厂设置标识符	下行确认报文不需要编制该标识符

表 64 恢复遥测站出厂设置上行报正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符	编码规则见 5.2.3.2
		遥测站地址	

6.6.4.23 修改密码

中心站修改传输密码,功能码为49H。中心站修改传输密码下行报文正文结构见表65,中心站修改传输密码上行报文正文结构见表66;遥测站收到中心站的最终确认报文后执行密码修改。密码设置完成后,中心站应对遥测站发送查询密码指令,对设置后的密码进行比对,以确认密码修改是否成功;密码查询报文正文见6.6.4.15。

表 65 中心站修改传输密码下行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2字节 HEX 码,范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6字节 BCD 码,YYMMDDHHmmSS
3	旧密码	密码标识符	
		旧密码数据	2字节 HEX 码,高位字节在前
4	新密码	密码标识符	
		新密码数据	2字节 HEX 码,高位字节在前

注:下行确认报文不需要编列参数标识符及数据。

表 66 中心站修改传输密码上行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2字节 HEX 码,范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6字节 BCD 码,YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符	
		遥测站地址	编码规则见 5.2.3.2
4	新密码	密码标识符	
		新密码数据	2字节 HEX 码,高位字节在前

6.6.4.24 设置遥测站时钟

中心站设置遥测站时钟,功能码为4AH。中心站设置遥测站时钟下行报文正文结构见表67,中心站设置遥测站时钟上行报文正文结构见表68。若遥测站原时间与校时时间差大于5min,应进行2次校时;校时时间可分别取自中心站的第1个、第2个下行报文。

表 67 中心站设置遥测站时钟下行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2字节 HEX 码,范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6字节 BCD 码,YYMMDDHHmmSS,作为校时时间

表 68 中心站设置遥测站时钟上行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2字节 HEX 码,范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6字节 BCD 码,YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符	
		遥测站地址	编码规则见 5.2.3.2

6.6.4.25 设置遥测站 IC 卡状态

中心站设置遥测站 IC 卡状态, 功能码为 4BH。中心站设置遥测站 IC 卡状态下行报文正文结构见表 69, 中心站设置遥测站 IC 卡状态上行报文正文结构见表 70。

表 69 中心站设置遥测站 IC 卡状态下行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	IC 卡状态	遥测站状态标识符	4 字节 HEX 码, 见表 58。本命令只能改变 IC 卡对应位的状态
		遥测站状态数据	

注: 下行确认报文不需要编列参数标识符及数据。

表 70 中心站设置遥测站 IC 卡状态上行报文正文

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符	编码规则见 5.2.3.2
		遥测站地址	
4	IC 卡状态	遥测站状态标识符	4 字节 HEX 码, 设置修改后的状态, 见表 58
		遥测站状态数据	

6.6.4.26 控制水泵开关命令/水泵状态自报

中心站通过遥测站控制抽(排)水站水泵开关机或水泵状态信息自报, 功能码为 4CH。中心站向遥测站下发该命令, 遥测站只负责传递水泵开关机指令, 水泵的开关机控制应由其控制系统完成, 以保证其安全性。在水泵状态自报时, 将当前的水泵开关机状态上报中心站。水泵开关控制状态见表 71。中心站设置遥测站控制水泵开关命令/信息确认下行报文正文结构见表 72, 中心站设置遥测站控制水泵开关命令响应/水泵状态自报上行报文正文结构见表 73。

表 71 水泵开关控制状态

第 1 字节	表示后续数据字节数							
第 2 字节	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
	1 号泵开/关	2 号泵开/关	3 号泵开/关	4 号泵开/关	5 号泵开/关	6 号泵开/关	7 号泵开/关	8 号泵开/关

注: 开/关对应数据位置“1”表示开水泵, 置“0”表示关水泵。该状态字节可扩展, 顺序延续定义水泵控制状态。

表 72 中心站设置遥测站控制水泵开关命令/信息确认下行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	水泵开关机	水泵开关机状态数据	见表 71, 确认报文不编列该项

表 73 中心站设置遥测站水泵开关命令响应/水泵状态自报上行报文正文

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符	
		遥测站地址	编码规则见 6.2.3.2
4	水泵开关机	水泵开关机状态数据	设置后的状态, 见表 71

6.6.4.27 控制阀门开关命令/阀门状态信息自报

中心站通过遥测站控制取(排)水口管道阀门开关/阀门状态信息自报, 功能码为 4DH。阀门开关控制状态见表 74。中心站设置遥测站控制阀门开关命令/信息确认下行报文正文结构见表 75, 中心站设置遥测站控制阀门命令响应/阀门状态自报上行报文正文结构见表 76。

表 74 阀门开关控制状态

第 1 字节	表示后续数据字节数							
	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
第 2 字节	1 号阀门 开/关	2 号阀门 开/关	3 号阀门 开/关	4 号阀门 开/关	5 号阀门 开/关	6 号阀门 开/关	7 号阀门 开/关	8 号阀门 开/关

注: 开/关对应数据位置“1”表示开阀门, 置“0”表示关阀门, 该状态字节可扩展, 顺序延续定义阀门控制状态。

表 75 中心站设置遥测站控制阀门开关命令/信息确认下行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	阀门开关	阀门开关状态数据	见表 74, 确认报文不编列该项

表 76 中心站设置遥测站控制阀门开关命令响应/阀门状态自报上行报文正文

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符	
		遥测站地址	编码规则见 6.2.3.2
4	阀门开关	阀门开关状态数据	设置后的状态, 见表 74

6.6.4.28 控制闸门开关命令/闸门状态信息自报

中心站通过遥测站控制取(排)水口闸门开关/闸门状态信息自报, 功能码为 4EH。中心站向遥测站下发该命令, 遥测站只负责传递闸门开关机指令, 闸门的开关机控制应由其控制系统完成, 以保证其安全性。在闸门状态自报时, 将当前的闸门启闭状态上报中心站。闸门开关控制状态见表 77。中心站设置遥测站控制闸门开关命令/信息确认下行报文正文结构见表 78, 中心站设置遥测站控制闸门命令响应/闸门状态信息自报上行报文正文结构见表 79。

表 77 闸门开关控制状态

第 1 字节	表 示 闸 门 数							
第 2 字节	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
	1 号闸门 开/关	2 号闸门 开/关	3 号闸门 开/关	4 号闸门 开/关	5 号闸门 开/关	6 号闸门 开/关	7 号闸门 开/关	8 号闸门 开/关
第 3 字节	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
	9 号闸门 开/关	10 号闸门 开/关	11 号闸门 开/关	12 号闸门 开/关				
开度数据	1 号闸门开度、2 号闸门开度……。 (开度数据用 2 字节 BCD 码, 单位: cm)							
注: 开/关对应数据位置“1”表示开闸门, 置“0”表示关闸门, 该状态字节可扩展, 顺序后定义闸门控制状态。								

表 78 中心站设置遥测站控制闸门开关命令/信息确认下行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	闸门开关	闸门开关状态数据	见表 77, 确认报文不编列该项

表 79 中心站设置遥测站控制闸门开关命令响应/闸门状态信息自报上行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符	编码规则见 6.2.3.2
		遥测站地址	
4	闸门开关	闸门开关状态数据	设置后的状态, 见表 77

6.6.4.29 水量定值控制命令

中心站通过遥测站控制水量定值控制功能的投入或退出, 功能码为 4FH。中心站设置遥测站水量定值控制功能下行报文正文结构见表 80, 中心站设置遥测站水量定值控制功能上行报文正文结构见表 81。

表 80 中心站设置遥测站水量定值控制命令响应下行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	定值控制	控制命令数据	1 字节 HEX 码, “FFH” 表示定值控制投入, “00H” 表示定值控制退出。确认报文不编列该项

表 81 中心站设置遥测站水量定值控制命令响应上行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符	编码规则见 6.2.3.2
		遥测站地址	
4	定值控制	控制命令数据	1 字节 HEX 码, “FFH” 表示定值控制已投入, “00H” 表示定值控制已退出

6.6.4.30 中心站查询遥测站事件记录

查询遥测站事件记录，功能码为50II。遥测站事件记录定义见表82，中心站查询遥测站事件记录下行报文正文结构见表83，中心站查询遥测站事件记录上行报文正文结构见表84。

表82 遥测站事件记录定义表

序号	事件代码 ERC	事件项目	字节数 BIN (次数)
1	ERC1	历史数据初始化记录	2
2	ERC2	参数变更记录	2
3	ERC3	状态量变位记录	2
4	ERC4	传感器及仪表故障记录	2
5	ERC5	密码修改记录	2
6	ERC6	终端故障记录	2
7	ERC7	交流失电记录	2
8	ERC8	蓄电池电压低告警记录	2
9	ERC9	终端箱非法打开记录	2
10	ERC10	水泵故障记录	2
11	ERC11	剩余水量超限告警记录	2
12	ERC12	水位超限告警记录	2
13	ERC13	水压超限告警记录	2
14	ERC14	水质参数超限告警记录	2
15	ERC15	数据出错记录	2
16	ERC16	发报文记录	2
17	ERC17	收报文记录	2
18	ERC18	发报文出错记录	2
19	ERC19~32	备用	2

表83 中心站查询遥测站事件记录下行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编码说明
1	流水号	流水号	2字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS

表84 中心站查询遥测站事件记录上行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编码说明
1	流水号	流水号	2字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符	编码规则见 6.2.3.2
		遥测站地址	
4	遥测站事件记录	遥测站事件记录数据	64字节 HEX 码, 定义见表 82

6.6.4.31 中心站查询遥测站时钟

查询遥测站时钟，功能码为51H。中心站查询遥测站时钟下行报文正文结构见表85，中心站查询遥测站时钟上行报文正文结构见表86。

表 85 中心站查询遥测站时钟下行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS

表 86 中心站查询遥测站时钟上行报文正文结构

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符	编码规则见 6.2.3.2
		遥测站地址	

附录 A
(规范性附录)
遥 测 站 分 类 码

遥测站分类码见表 A.1。

表 A.1 遥 测 站 分 类 码

序号	遥测站类别	遥测站分类码 HEX 编码	遥测站分类码 ASCII 字符	信 息
1	降水	50H	P	①降水；②蒸发；③气象
2	河道	48H	H	①降水；②蒸发；③河道水情；④气象；⑤水质
3	水库（湖泊）	4BH	K	①降水；②蒸发；③水库水情；④气象；⑤水质
4	闸坝	5AH	Z	①降水；②蒸发；③闸坝水情；④气象；⑤水质
5	泵站	44H	D	①降水；②蒸发；③泵站水情；④气象；⑤水质
6	潮汐	54H	T	①降水；②蒸发；③潮汐水情；④气象
7	墒情	4DH	M	①降水；②蒸发；③墒情
8	地下水	47H	G	①埋深；②水质；③开采量
9	水质	51H	Q	①水质；②流量；③水位
10	取水口	40H	I	①水位；②水质；③水量；④水压等
11	排水口	4FH	O	①水位；②水质；③水量；④水压等
12	其他	自定义		

附录 B
(规范性附录)
功能码定义

功能码定义见表 B.1。

表 B.1 功能码定义

序号	功能码	应用功能描述	说 明
1	00H~2EH	保留	扩展功能码
2	2FH	链路维持报	遥测站定时向中心站发送链路维持信息
3	30H	测试报	报送实时数据
4	31H	均匀时段水文信息报	报送等时间间隔数据
5	32H	遥测站定时报	报送由时间触发的实时数据
6	33H	遥测站加报报	报送由时间或事件触发的加报实时数据
7	34H	遥测站小时报	报送以小时为基本单位的历史数据和实时数据
8	35H	遥测站人工置数报	报送人工置数
9	36H	遥测站图片报或中心站查询遥测站图片采集信息	查询/报送 JPG 图片信息
10	37H	中心站查询遥测站实时数据	
11	38H	中心站查询遥测站时段数据	以小时为基本单位查询历史数据
12	39H	中心站查询遥测站人工置数	
13	3AH	中心站查询遥测站指定要素数据	
14	3B~3FH	保留	扩展功能码
15	40H	中心站修改遥测站基本配置表	遥测站基本配置
16	41H	中心站读取遥测站基本配置表/遥测站自报基本配置表	
17	42H	中心站修改遥测站运行参数配置表	遥测站运行参数配置
18	43H	中心站读取遥测站运行参数配置表/遥测站自报运行参数配置表	
19	44H	查询水泵电机实时工作数据	
20	45H	查询遥测终端软件版本	
21	46H	查询遥测站状态和报警信息	
22	47H	初始化数据存储空间	应与标识符配合使用以提高安全性
23	48H	恢复终端出厂设置	应与标识符配合使用以提高安全性
24	49H	修改密码	
25	4AH	设置遥测站时钟	
26	4BH	设置遥测终端 IC 卡状态	
27	4CH	控制水泵开关命令/水泵状态信息自报	
28	4DH	控制阀门开关命令/阀门状态信息自报	
29	4EH	控制闸门开关命令/闸门状态信息自报	
30	4FH	水量定值控制命令	
31	50H	中心站查询遥测站事件记录	
32	51H	中心站查询遥测站时钟	
33	52H~DFH	保留	扩展功能码
34	ECH~FFH	用户自定义扩展区	

附录 C

(规范性附录)

遥测信息编码要素及标识符汇总表

编码要素及标识符汇总见表 C.1。

表 C.1 编码要素及标识符汇总表

序号	标识符 引导符	标识符 ASCII 码	编 码 要 素	量和单位	数据定义
1	F0H	TT	观测时间引导符 ^a		N(10)
2	F1H	ST	测站编码引导符 ^b		N(10)
3	F2H	RGZS	人工置数 ^c	d 字节	C(d) ₁
4	F3H	PIC	图片信息 ^d	KB	JPG 格式
5	F4H	DRP	1h 内每 5min 时段雨量 ^e (每组雨量占 1 字节 HEX, 最大值为 25.4mm, 数据中不含小数点; FFH 表示非法数据)	0.1mm	12 字节 HEX
6	F5H	DRZ1	1h 内 5min 间隔相对水位 1 (每组水位占 2 字节 HEX, 分辨率为厘米, 最大值为 655.34m, 数据中不含小数点; FFFFH 表示非法数据); 对于河道、闸坝 (泵) 站分别表示河道水位、闸 (站) 上水位	0.01m	24 字节 HEX
7	F6H	DRZ2	1h 内 5min 间隔相对水位 2; 对于闸坝 (泵) 站表示闸 (站) 下水位	0.01m	24 字节 HEX
8	F7H	DRZ3	1h 内 5min 间隔相对水位 3	0.01m	24 字节 HEX
9	F8H	DRZ4	1h 内 5min 间隔相对水位 4	0.01m	24 字节 HEX
10	F9H	DRZ5	1h 内 5min 间隔相对水位 5	0.01m	24 字节 HEX
11	FAH	DRZ6	1h 内 5min 间隔相对水位 6	0.01m	24 字节 HEX
12	FBH	DRZ7	1h 内 5min 间隔相对水位 7	0.01m	24 字节 HEX
13	FCH	DRZ8	1h 内 5min 间隔相对水位 8	0.01m	24 字节 HEX
14	FDH	DATA	流速数据数据传输 ^f		
15	01H	AC	断面面积	m ²	N(8,2) ₂
16	02H	AT	瞬时气温	℃	N(3,1)
17	03H	C	瞬时水温	℃	N(3,1)
18	04H	DR _{mm}	时间步长码 ^g		N(3)
19	05H	DT	时段长, 降水、引排水、抽水历时	h, min	HH, mm
20	06H	ED	日蒸发量	mm	N(5,1)
21	07H	EJ	当前蒸发	mm	N(5,1)
22	08H	FL	气压	百帕	N(5)
23	09H	GH	闸坝、水库闸门开启高度	m	N(5,2)
24	0AH	GN	输水设备、闸门 (组) 编号		N(3)
25	0BH	GS	输水设备类别		N(1)
26	0CH	GT	水库、闸坝闸门开启孔数	孔	N(3)
27	0DH	GTP	地温	℃	N(3,1)
28	0EH	H	地下水瞬时埋深	m	N(6,2)
29	0FH	HW	波浪高度	m	N(5,2)
30	10H	M10	10cm 处土壤含水量	%	N(4,1)
31	11H	M20	20cm 处土壤含水量	%	N(4,1)

表 C.1 编码要素及标识符汇总表 (续)

序号	标识符 引导符	标识符 ASCII 码	编 码 要 素	量和单位	数据定义
32	12H	M30	30cm 处土壤含水量	%	N(4,1)
33	13H	M40	40cm 处土壤含水量	%	N(4,1)
34	14H	M50	50cm 处土壤含水量	%	N(4,1)
35	15H	M60	60cm 处土壤含水量	%	N(4,1)
36	16H	M80	80cm 处土壤含水量	%	N(4,1)
37	17H	M100	100cm 处土壤含水量	%	N(4,1)
38	18H	MST	湿度	%	N(4,1)
39	19H	NS	开机台数	台	N(2)
40	1AH	P1	1h 时段降水量	mm	N(5,1)
41	1BH	P2	2h 时段降水量	mm	N(5,1)
42	1CH	P3	3h 时段降水量	mm	N(5,1)
43	1DH	P6	6h 时段降水量	mm	N(5,1)
44	1EH	P12	12h 时段降水量	mm	N(5,1)
45	1FH	PD	日降水量	mm	N(5,1)
46	20H	PJ	当前降水量	mm	N(5,1)
47	21H	PN01	1min 时段降水量	mm	N(5,1)
48	22H	PN05	5min 时段降水量	mm	N(5,1)
49	23H	PN10	10min 时段降水量	mm	N(5,1)
50	24H	PN30	30min 时段降水量	mm	N(5,1)
51	25H	PR	暴雨量	mm	N(5,1)
52	26H	PT	降水量累计值	mm	N(6,1)
53	27H	Q	瞬时流量、抽水流量	m ³ /s	N(9,3)
54	28H	Q1	取(排)水口流量 1	m ³ /s	N(9,3)
55	29H	Q2	取(排)水口流量 2	m ³ /s	N(9,3)
56	2AH	Q3	取(排)水口流量 3	m ³ /s	N(9,3)
57	2BH	Q4	取(排)水口流量 4	m ³ /s	N(9,3)
58	2CH	Q5	取(排)水口流量 5	m ³ /s	N(9,3)
59	2DH	Q6	取(排)水口流量 6	m ³ /s	N(9,3)
60	2EH	Q7	取(排)水口流量 7	m ³ /s	N(9,3)
61	2FH	Q8	取(排)水口流量 8	m ³ /s	N(9,3)
62	30H	QA	总出库流量、过闸总流量	m ³ /s	N(9,3)
63	31H	QZ	输水设备流量、过闸(经)流量	m ³ /s	N(9,3)
64	32H	SW	输沙量	万 t	N(11,3)
65	33H	UC	风向		N(2)
66	34H	UE	风力(级)		N(2)
67	35H	US	风速	m/s	N(4,1)
68	36H	VA	断面平均流速	m/s	N(5,3)
69	37H	VJ	当前瞬时流速	m/s	N(5,3)
70	38H	VT	电源电压	V	N(4,2)

表 C.1 编码要素及标识符汇总表 (续)

序号	标识符 引导符	标识符 ASCII 码	编 码 要 素	量和单位	数据定义
71	39H	Z	瞬时河道水位、潮位	m	N(7,3)
72	3AH	ZB	库(闸、站)下水位	m	N(7,3)
73	3BH	ZU	库(闸、站)上水位	m	N(7,3)
74	3CH	Z1	取(排)水口水位 1	m	N(7,3)
75	3DH	Z2	取(排)水口水位 2	m	N(7,3)
76	3EH	Z3	取(排)水口水位 3	m	N(7,3)
77	3FH	Z4	取(排)水口水位 4	m	N(7,3)
78	40H	Z5	取(排)水口水位 5	m	N(7,3)
79	41H	Z6	取(排)水口水位 6	m	N(7,3)
80	42H	Z7	取(排)水口水位 7	m	N(7,3)
81	43H	Z8	取(排)水口水位 8	m	N(7,3)
82	44H	SQ	含沙量	kg/m ³	N(9,3)
83	45H	ZT	遥测站状态及报警信息(定义见表 58)		4 字节 HEX
84	46H	pH	pH 值		N(4,2)
85	47H	DO	溶解氧	mg/L	N(4,1)
86	48H	COND	电导率	$\mu\text{S}/\text{cm}$	N(5)
87	49H	TURB	浊度	度	N(3)
88	4AH	CODMN	高锰酸盐指数	mg/L	N(4,1)
89	4BH	REDOX	氧化还原电位	mV	N(5,1)
90	4CH	NH ₄ N	氨氮	mg/L	N(6,2)
91	4DH	TP	总磷	mg/L	N(5,3)
92	4EH	TN	总氮	mg/L	N(5,2)
93	4FH	TOC	总有机碳	mg/L	N(4,2)
94	50H	CU	铜	mg/L	N(7,4)
95	51H	ZN	锌	mg/L	N(6,4)
96	52H	SE	硒	mg/L	N(7,5)
97	53H	AS	砷	mg/L	N(7,5)
98	54H	THG	总汞	mg/L	N(7,5)
99	55H	CD	镉	mg/L	N(7,5)
100	56H	PB	铅	mg/L	N(7,5)
101	57H	CHLA	叶绿素 a	mg/L	N(4,2)
102	58H	WP1	水压 1	kPa	N(5,2)
103	59H	WP2	水压 2	kPa	N(5,2)
104	5AH	WP3	水压 3	kPa	N(5,2)
105	5BH	WP4	水压 4	kPa	N(5,2)
106	5CH	WP5	水压 5	kPa	N(5,2)
107	5DH	WP6	水压 6	kPa	N(5,2)
108	5EH	WP7	水压 7	kPa	N(5,2)
109	5FH	WP8	水压 8	kPa	N(5,2)

表 C.1 编码要素及标识符汇总表 (续)

序号	标识符 引导符	标识符 ASCII 码	编 码 要 素	量和单位	数据定义
110	60H	SYL1	水表 1 剩余水量	m ³	N(11,3)
111	61H	SYL2	水表 2 剩余水量	m ³	N(11,3)
112	62H	SYL3	水表 3 剩余水量	m ³	N(11,3)
113	63H	SYL4	水表 4 剩余水量	m ³	N(11,3)
114	64H	SYL5	水表 5 剩余水量	m ³	N(11,3)
115	65H	SYL6	水表 6 剩余水量	m ³	N(11,3)
116	66H	SYL7	水表 7 剩余水量	m ³	N(11,3)
117	67H	SYL8	水表 8 剩余水量	m ³	N(11,3)
118	68H	SBL1	水表 1 每小时水量	m ³ /h	N(10,2)
119	69H	SBL2	水表 2 每小时水量	m ³ /h	N(10,2)
120	6AH	SBL3	水表 3 每小时水量	m ³ /h	N(10,2)
121	6BH	SBL4	水表 4 每小时水量	m ³ /h	N(10,2)
122	6CH	SBL5	水表 5 每小时水量	m ³ /h	N(10,2)
123	6DH	SBL6	水表 6 每小时水量	m ³ /h	N(10,2)
124	6EH	SBL7	水表 7 每小时水量	m ³ /h	N(10,2)
125	6FH	SBL8	水表 8 每小时水量	m ³ /h	N(10,2)
126	70H	VTA	交流 A 相电压	V	N(4,1)
127	71H	VTB	交流 B 相电压	V	N(4,1)
128	72H	VTC	交流 C 相电压	V	N(4,1)
129	73H	VIA	交流 A 相电流	A	N(4,1)
130	74H	VIB	交流 B 相电流	A	N(4,1)
131	75H	VIC	交流 C 相电流	A	N(4,1)
132	76H~EFH	待定	保留, 其他要素标识符扩展定义		
133	FFXXH	●	用户自定义扩展区, XX 是增加的 1 个字节, 扩展标识符范围, 由用户自定义		

注 1: C(d) 表示字符串, 其中 d 表示最大可能字符串长度, 下同。

注 2: N(D,d) 表示十进制浮点数, 其中 D 表示除小数点以外的数据位数; d 表示小数点后的数据位数, d 为 0 时省略, 下同。

a 观测时间编码长度固定, 因此 HEX/BCD 编码时数据定义字节固定用 F0H 表示。

b 观测站地址编码长度固定, 因此 HEX/BCD 编码时数据定义字节固定用 F1H 表示。

c 人工置数的长度一般超过 32 字节, 且报文中只有人工置数数据, 标识符之后全是其数据, 数据字节长度易于辨识, 因此 HEX/BCD 编码时数据定义字节固定用 F2H 表示。

d 图片数据的长度一般超过 32 字节, 且报文中只有图片数据, 标识符之后全是其数据, 数据字节长度易于辨识, 因此 HEX/BCD 编码时数据定义字节固定用 F3H 表示。

e 1 字节 HEX 码, 表示的降水量最大值为 25.5mm, 当 5min 降水量超过此值时, 将多出的量计入下一个 5min 内, 此后处理以此类推。

f 流量 (流速) 批量数据的长度一般超过 32 字节, 且报文中只有这一类数据, 数据字节长度易于辨识, 因此 HEX/BCD 编码时数据定义字节固定用 F6H 表示。

g ASCII 字符编码报文时间步长码数据结构取值范围应按表 C.2 的规定执行。时间步长码标识符为 DRxnm, DR 为时间步长码标志; x 取 D、H、N 分别表示步长单位 d、h 和 min; nm 表示对应取值范围。

HEX/BCD 编码时时间步长码标识符引导符是 0411, 数据定义用 18H (3 字节长度, 无小数), 用 dhm 表示步长码的数据构成, d、h、m 各占 1 个字节 BCD, 分别表示步长单位 d、h 和 min; dhm 中一般只能有一个字节不为 00; 时间步长码数据结构应按表 C.3 的规定执行。

当时间步长码 DRHnm 或 0418H dhm 中的 nm 或 dhm 值是全“0”时, 其后编报的标识符必须是 DRP、DRZ 类的 1h 时段组合数据。这个特定的时间步长码与 1h 时段组合数据标识符构成固定搭配。

表 C.2 ASCII 字符编码报文时间步长码取值范围

代 码	nn 单位	nn 范 围
DRD nn	d	01~31
DRH nn	h	01~23 (是 00 时为特定含义, 见表 C.1 注释)
DRN nn	min	01~59

表 C.3 HEX/BCD 编码报文时间步长码数据结构规定

步长单位	数据结构	范 围
d	d0000	d 取值: 01~31
h	00h00	h 取值: 01~23
min	0000m	m 取值: 01~59
特定含义 (见表 C.1 注释)	dhen	000000

附录 D
(规范性附录)
遥测站参数配置表定义

D.1 遥测站基本配置表

遥测站基本配置见表 D.1。

表 D.1 遥测站基本配置表

序号	名 称	标识符 引导符	数据定义	说 明
1	中心站地址	01H	4 字节	每个字节表示 1 个中心站地址,按顺序分别表示第一、二、三、四个中心站地址;HEX 码,地址范围 1~255;地址是 0 表示禁用
2	遥测站地址	02H	N(10)	BCD 码
3	密码	03H	2 字节	HEX 码
4	中心站 1 主信道类型及地址	04H	不定长	信道类型在高位字节,地址在低位字节,信道类型用 1 字节 BCD 码:1-短信,2-IPV4,3-北斗,4-海事卫星,5-EUTEL,6-超短波,中心站信道地址长度根据信道类型确定,其中 IP 型地址应包含地址及端口号,IP 地址用 6 字节 BCD 码表示,省略“.”;端口号用 3 字节 BCD 码表示,紧接在地址之后
5	中心站 1 备用信道类型及地址	05H	不定长	同上,信道类型是“0”表示禁用该信道
6	中心站 2 主信道类型及地址	06H	不定长	同上,信道类型是“0”表示禁用该信道
7	中心站 2 备用信道类型及地址	07H	不定长	同上,信道类型是“0”表示禁用该信道
8	中心站 3 主信道类型及地址	08H	不定长	同上,信道类型是“0”表示禁用该信道
9	中心站 3 备用信道类型及地址	09H	不定长	同上,信道类型是“0”表示禁用该信道
10	中心站 4 主信道类型及地址	0AH	不定长	同上,信道类型是“0”表示禁用该信道
11	中心站 4 备用信道类型及地址	0BH	不定长	同上,信道类型是“0”表示禁用该信道
12	工作方式	0CH	N(2)	BCD 码:1-自报工作状态;2-自报确认工作状态;3-查询/应答工作状态;4-调试或维修状态
13	遥测站采集要素设置	0DH	见表 D.2	HEX 码。要素对应数据位置“1”有效,置“0”无效,定义见表 D.2
14	中继站(集合转发站)服务地址范围	0EH	见表 D.3	编码见表 D.3,服务地址应尽量连续,标识符引导符后的数据定义字节 8Bit 均用于表示后续数据的字节数
15	遥测站通信设备识别号	0FH	不定长	ASCII 码。第 1 字节表示卡类型:1-移动通信卡,2-北斗卫星通信卡;紧跟在卡类型后的数据为卡识别号
16	保留	10H~1FH		

D.2 遥测站采集要素定义表

遥测站采集要素定义见表 D.2。

D.3 中继站(集合转发站)服务地址编码表

中继站(集合转发站)服务地址编码见表 D.3。

表 D.2 遥测站采集要素定义表

字节位含义								说 明
第一组要素 (A1)								
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
降水量	蒸发量	风向	风速	气压	湿度	地温	气压	
第二组要素 (A2)								对于闸坝(泵)站,水位1代表闸(站)上水位,水位2代表闸(站)下水位。单水位站用水位1。
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
水位 8	水位 7	水位 6	水位 5	水位 4	水位 3	水位 2	水位 1	
第三组要素 (A3)								用流量上报、流量位置位;用流速上报、流速位置位。
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
地下水埋深	图片	波浪	闸门开度	水量	流速	流量	水压	
第四组要素 (A4)								水表对应监测要素有每小时水量、水压、流量,与第三字节对应位配合使用。
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
水表 8	水表 7	水表 6	水表 5	水表 4	水表 3	水表 2	水表 1	
第五组要素 (A5)								
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
100cm 墒情	80cm 墒情	60cm 墒情	50cm 墒情	40cm 墒情	30cm 墒情	20cm 墒情	10cm 墒情	
第六组要素 (A6)								
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
pH 值	溶解氧	电导率	浊度	氧化还原电位	高锰酸盐指数	氨氮	水温	
第七组要素 (A7)								
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
总有机碳	总氮	总磷	锌	硒	砷	总汞	镉	
第八组要素 (A8)								
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
					叶绿素 a	铜	铅	

注:要素对应数据位置“1”表示监测该要素,置“0”表示不监测。

表 D.3 中继站(集合转发站)服务地址编码表

编码方法	说 明
起始地址 1 站数 起始地址 2 站数 起始地址 3 站数……	最多 255 字节 BCD。“起始地址 站数”用 5 字节 BCD 表示,固定结构。站数表示从起始地址开始、具有连续站址的遥测站数目,用 1 字节 BCD 表示;站数为 1 时,服务地址即起始地址。

D.4 遥测站运行参数配置表

遥测站运行参数配置见表 D.4。

表 D.4 遥测站运行参数配置表

序号	名 称	标识符 引导符	数据长度	说 明
1	定时报时间间隔	201I	N(2)	1,2,3,4,6,8,12,24 (按照发送次数确定)
2	加报时间间隔	21H	N(2)	0 表示关闭时间触发加报,1~59min

表 D.4 遥测站运行参数配置表 (续)

序号	名 称	标识符 引导符	数据长度	说 明
3	降水量日截始时间	22H	N(2)	0~23h
4	采样间隔	23H	N(4)	0~9999s
5	水位数据存储间隔	24H	N(2)	1~59min
6	雨量计分辨率	25H	N(2,1)	1mm, 0.5mm, 0.2mm, 0.1mm
7	水位计分辨率	26H	N(2,1)	1cm, 0.5cm, 0.1cm
8	雨量加报阈值	27H	N(2)	1~99mm
9	水位基值 1	28H	N(7,3)	数据单位: m, 有负数
10	水位基值 2	29H	N(7,3)	数据单位: m, 有负数
11	水位基值 3	2AH	N(7,3)	数据单位: m, 有负数
12	水位基值 4	2BH	N(7,3)	数据单位: m, 有负数
13	水位基值 5	2CH	N(7,3)	数据单位: m, 有负数
14	水位基值 6	2DH	N(7,3)	数据单位: m, 有负数
15	水位基值 7	2EH	N(7,3)	数据单位: m, 有负数
16	水位基值 8	2FH	N(7,3)	数据单位: m, 有负数
17	水位修正基值 1	30H	N(5,3)	数据单位: m, 有负数
18	水位修正基值 2	31H	N(5,3)	数据单位: m, 有负数
19	水位修正基值 3	32H	N(5,3)	数据单位: m, 有负数
20	水位修正基值 4	33H	N(5,3)	数据单位: m, 有负数
21	水位修正基值 5	34H	N(5,3)	数据单位: m, 有负数
22	水位修正基值 6	35H	N(5,3)	数据单位: m, 有负数
23	水位修正基值 7	36H	N(5,3)	数据单位: m, 有负数
24	水位修正基值 8	37H	N(5,3)	数据单位: m, 有负数
25	加报水位 1	38H	N(4,2)	数据单位: m, 用相对水位表示
26	加报水位 2	39H	N(4,2)	数据单位: m, 用相对水位表示
27	加报水位 3	3AH	N(4,2)	数据单位: m, 用相对水位表示
28	加报水位 4	3BH	N(4,2)	数据单位: m, 用相对水位表示
29	加报水位 5	3CH	N(4,2)	数据单位: m, 用相对水位表示
30	加报水位 6	3DH	N(4,2)	数据单位: m, 用相对水位表示
31	加报水位 7	3EH	N(4,2)	数据单位: m, 用相对水位表示
32	加报水位 8	3FH	N(4,2)	数据单位: m, 用相对水位表示
33	加报水位以上加报阈值	40H	N(3,2)	数据单位: m
34	加报水位以下加报阈值	41H	N(3,2)	数据单位: m
35	流量加报阈值	42H	N(6,3)	数据单位: m ³ /s
36	流速加报阈值	43H	N(5,3)	数据单位: m/s
37	水位加报阈值	44H	N(3,2)	数据单位: m
38	功率加报阈值	45H	N(6)	数据单位: kW
39	气压加报阈值	46H	N(4)	数据单位: 100Pa
40	风速加报阈值	47H	N(4,2)	数据单位: m/s
41	水温加报阈值	48H	N(2,1)	数据单位: °C

表 D.4 遥测站运行参数配置表 (续)

序号	名 称	标识符 引导符	数据长度	说 明
42	取(排)水口1上限水位	49H	N(4,2)	数据单位: m, 用相对水位表示
43	取(排)水口1下限水位	4AH	N(4,2)	数据单位: m, 用相对水位表示
44	取(排)水口2上限水位	4BH	N(4,2)	数据单位: m, 用相对水位表示
45	取(排)水口2下限水位	4CH	N(4,2)	数据单位: m, 用相对水位表示
46	取(排)水口3上限水位	4DH	N(4,2)	数据单位: m, 用相对水位表示
47	取(排)水口3下限水位	4EH	N(4,2)	数据单位: m, 用相对水位表示
48	取(排)水口4上限水位	4FH	N(4,2)	数据单位: m, 用相对水位表示
49	取(排)水口4下限水位	50H	N(4,2)	数据单位: m, 用相对水位表示
50	取(排)水口5上限水位	51H	N(4,2)	数据单位: m, 用相对水位表示
51	取(排)水口5下限水位	52H	N(4,2)	数据单位: m, 用相对水位表示
52	取(排)水口6上限水位	53H	N(4,2)	数据单位: m, 用相对水位表示
53	取(排)水口6下限水位	54H	N(4,2)	数据单位: m, 用相对水位表示
54	取(排)水口7上限水位	55H	N(4,2)	数据单位: m, 用相对水位表示
55	取(排)水口7下限水位	56H	N(4,2)	数据单位: m, 用相对水位表示
56	取(排)水口8上限水位	57H	N(4,2)	数据单位: m, 用相对水位表示
57	取(排)水口8下限水位	58H	N(4,2)	数据单位: m, 用相对水位表示
58	取(排)水口1上限水压	59H	N(8,2)	数据单位: kPa
59	取(排)水口1下限水压	5AH	N(8,2)	数据单位: kPa
60	取(排)水口2上限水压	5BH	N(8,2)	数据单位: kPa
61	取(排)水口2下限水压	5CH	N(8,2)	数据单位: kPa
62	取(排)水口3上限水压	5DH	N(8,2)	数据单位: kPa
63	取(排)水口3下限水压	5EH	N(8,2)	数据单位: kPa
64	取(排)水口4上限水压	5FH	N(8,2)	数据单位: kPa
65	取(排)水口4下限水压	60H	N(8,2)	数据单位: kPa
66	取(排)水口5上限水压	61H	N(8,2)	数据单位: kPa
67	取(排)水口5下限水压	62H	N(8,2)	数据单位: kPa
68	取(排)水口6上限水压	63H	N(8,2)	数据单位: kPa
69	取(排)水口6下限水压	64H	N(8,2)	数据单位: kPa
70	取(排)水口7上限水压	65H	N(8,2)	数据单位: kPa
71	取(排)水口7下限水压	66H	N(8,2)	数据单位: kPa
72	取(排)水口8上限水压	67H	N(8,2)	数据单位: kPa
73	取(排)水口8下限水压	68H	N(8,2)	数据单位: kPa
74	水温上限	69H	N(3,1)	数据单位: °C
75	水温下限	6AH	N(3,1)	数据单位: °C, 有负数
76	pH值上限	6BH	N(2,1)	0~14.0
77	pH值下限	6CH	N(2,1)	0~14.0
78	溶解氧上限	6DH	N(4,1)	数据单位: mg/L
79	溶解氧下限	6EH	N(4,1)	数据单位: mg/L
80	高锰酸盐指数上限	6FH	N(4,1)	数据单位: mg/L

表 D.4 遥测站运行参数配置表 (续)

序号	名 称	标识符 引导符	数据长度	说 明
81	高锰酸盐指数下限	70H	N(4,1)	数据单位: mg/L
82	电导率上限	71H	N(5)	数据单位: $\mu\text{S}/\text{cm}$
83	电导率下限	72H	N(5)	数据单位: $\mu\text{S}/\text{cm}$
84	氧化还原电位上限	73H	N(5,1)	数据单位: mV
85	氧化还原电位下限	74H	N(5,1)	数据单位: mV
86	浊度上限	75H	N(3)	数据单位: 度
87	浊度下限	76H	N(3)	数据单位: 度
88	氨氮上限	77H	N(6,2)	数据单位: mg/L
89	氨氮下限	78H	N(6,2)	数据单位: mg/L
90	总氮上限	79H	N(5,2)	数据单位: mg/L
91	总氮下限	7AH	N(5,2)	数据单位: mg/L
92	铜上限	7BH	N(7,4)	数据单位: mg/L
93	铜下限	7CH	N(7,4)	数据单位: mg/L
94	锌上限	7DH	N(6,4)	数据单位: mg/L
95	锌下限	7EH	N(6,4)	数据单位: mg/L
96	氟化物上限	7FH	N(5,2)	数据单位: mg/L
97	氟化物下限	80H	N(5,2)	数据单位: mg/L
98	硒上限	81H	N(7,5)	数据单位: mg/L
99	硒下限	82H	N(7,5)	数据单位: mg/L
100	砷上限	83H	N(7,5)	数据单位: mg/L
101	砷下限	84H	N(7,5)	数据单位: mg/L
102	汞上限	85H	N(7,5)	数据单位: mg/L
103	汞下限	86H	N(7,5)	数据单位: mg/L
104	镉上限	87H	N(7,5)	数据单位: mg/L
105	镉下限	88H	N(7,5)	数据单位: mg/L
106	总有机碳上限	89H	N(4,2)	数据单位: mg/L
107	总有机碳下限	8AH	N(4,2)	数据单位: mg/L
108	叶绿素上限	8BH	N(4,2)	数据单位: mg/L
109	叶绿素下限	8CH	N(4,2)	数据单位: mg/L
110	流量上限	8DH	N(11,3)	数据单位: m^3/s
111	水表 1 充值水量	8EH	N(11,3)	数据单位: m^3
112	水表 2 充值水量	8FH	N(11,3)	数据单位: m^3
113	水表 3 充值水量	90H	N(11,3)	数据单位: m^3
114	水表 4 充值水量	91H	N(11,3)	数据单位: m^3
115	水表 5 充值水量	92H	N(11,3)	数据单位: m^3
116	水表 6 充值水量	93H	N(11,3)	数据单位: m^3
117	水表 7 充值水量	94H	N(11,3)	数据单位: m^3
118	水表 8 充值水量	95H	N(11,3)	数据单位: m^3
119	水量定值量	96H	N(11,3)	数据单位: m^3

表 D.4 遥测站运行参数配置表 (续)

序号	名 称	标识符 引导符	数据长度	说 明
120	固态存储数据初始化	57EH		
121	遥测终端参数恢复出厂设置	98H		
122	水表 1 水量表底 (初始) 值	99H	N(11,3)	数据单位: m^3
123	水表 2 水量表底 (初始) 值	9AH	N(11,3)	数据单位: m^3
124	水表 3 水量表底 (初始) 值	9BH	N(11,3)	数据单位: m^3
125	水表 4 水量表底 (初始) 值	9CH	N(11,3)	数据单位: m^3
126	水表 5 水量表底 (初始) 值	9DH	N(11,3)	数据单位: m^3
127	水表 6 水量表底 (初始) 值	9EH	N(11,3)	数据单位: m^3
128	水表 7 水量表底 (初始) 值	9FH	N(11,3)	数据单位: m^3
129	水表 8 水量表底 (初始) 值	A0H	N(11,3)	数据单位: m^3
130	水表 1 剩余水量报警值	A1H	N(11,3)	数据单位: m^3
131	水表 2 剩余水量报警值	A2H	N(11,3)	数据单位: m^3
132	水表 3 剩余水量报警值	A3H	N(11,3)	数据单位: m^3
133	水表 4 剩余水量报警值	A4H	N(11,3)	数据单位: m^3
134	水表 5 剩余水量报警值	A5H	N(11,3)	数据单位: m^3
135	水表 6 剩余水量报警值	A6H	N(11,3)	数据单位: m^3
136	水表 7 剩余水量报警值	A7H	N(11,3)	数据单位: m^3
137	水表 8 剩余水量报警值	A8H	N(11,3)	数据单位: m^3
138	保留	A9H~FEH		
139	用户自定义扩展区	FFXXH	XX 是增加的 1 个字节, 扩展标识符范围, 由用户自定义	

附录 E
(规范性附录)
水文信息报文编码格式

E.1 降水类信息编码

E.1.1 一般规定

E.1.1.1 可同时编报降水量、蒸发量、风向、风速、气温、湿度、地温等信息。

E.1.1.2 按照系统设置的编报段次和暴雨加报要求报送降水量信息。

E.1.1.3 在规定的每日起始时间应编报前一日的日降水量，日起始时间宜为 8:00。

E.1.1.4 编报暴雨加报时，应符合下列规定：

- a) 当发生暴雨时，应按规定编报暴雨加报。暴雨加报的时段和雨量标准，各地可根据实际需要自行规定。
- b) 在规定的时段内，若降水量达到暴雨加报标准时，应立即单独编发暴雨加报，可选报降雨历时，暴雨加报的降水历时表示观测时段内累计降水时间。
- c) 加报的暴雨量不应跨日计算。
- d) 加报过的暴雨量仍应参加时段降水量及日降水量的统计。
- e) 当暴雨加报时间与时段或日降水量编报时间相同时，可不编报暴雨加报。
- f) 观测时间码应以暴雨观测时间末为准。
- g) 编报过的暴雨加报不能重复编报。

E.1.1.5 规定编报蒸发量的遥测站，可只编报日蒸发量；每日 8 时应编报前一日蒸发量。

E.1.2 标识符

E.1.2.1 降水类编码要素及其标识符应按附录 C 的规定执行。

E.1.2.2 降水量应以 mm 计，实际观测降水量不是整数时，应记至 1 位小数。

E.1.2.3 降水历时的编码格式为 HH:mm。其中 HH 是小时数，取值为 00~23；mm 是分钟数，取值为 01~59。当降水历时为整小时数时，可只列小时数。降水历时一般在暴雨加报且在附录 C 的规定中没有对应时段降水量标识符时使用。

E.1.2.4 风速以 m/s 计，应记至 1 位小数。在中心站按照蒲福氏等级（见附录 F）转换成风力，用 01~17 表示。

E.1.2.5 风向以 16 个方位表示，风向分类及其代码按表 E.1 的规定执行。

表 E.1 风向分类及其代码

风向	北	东北北	东北	东北东	东	东南东	东南	东南南
UC	1	2	3	4	5	6	7	8
风向	南	西南南	西南	西南西	西	西北西	西北	西北北
UC	9	10	11	12	13	14	15	16

E.1.2.6 气压以 hPa 计，记至整数；气温、地温以摄氏度记，记至 1 位小数；湿度以相对湿度记，记至 1 位小数。

E.1.3 编码格式

降水量编码格式见表 E.2。除了选编要素外，其他要素在每分报文中均应编列。

表 E.2 降水量编码格式

序号	编码名称	降水信息编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符	编码规则见 6.2.3.2
		遥测站地址	
4	遥测站分类码	降水类	
5	观测时间	观测时间标识符	5 字节 BCD 码, YYMMDDHHmm
		观测时间	
6	降水量	降水量标识符	十进制浮点数, 小数点后保留 1 位
		降水量	
7	降雨历时	降雨历时标识符	HH:mm
		降雨历时	
8	降水量累计值	降水量累计值标识符	十进制浮点数, 小数点后保留 1 位
		降水量累计值	
9	蒸发量	蒸发量标识符	十进制浮点数, 小数点后保留 1 位
		蒸发量	
10	风向	风向标识符	4~16
		风向	
11	风速	风速标识符	风速: 十进制浮点数, 小数点后保留 1 位
		风速	
12	其他信息	要素标识符	
		要素值	
13	电源电压	电源电压标识符	十进制浮点数, 小数点后保留 2 位
		遥测站工作电压	

E.2 河道水文信息编码

E.2.1 一般规定

河道水文信息编码应符合下列规定:

- 可包括降水量、蒸发量、水位、流量、波浪高度、水温、风速、风向、气温、气压等。
- 编报实测流量时, 应列报其相应水位。
- 编报的瞬时水位值应以基本水尺为准。

E.2.2 标识符

E.2.2.1 河道水文信息编码要素及其标识符按附录 C 的规定执行。

E.2.2.2 水位应以 m 计, 宜记至 2 位小数, 特殊要求可记至 3 位小数; 流量以 m^3/s 计, 最多记至 3 位小数; 流速应以 m/s 计, 最多记至 2 位小数; 波浪高度以 m 计, 最多记至 2 位小数; 水温以 $^{\circ}\text{C}$ 计, 记至 1 位小数。

E.2.3 编码格式

河道水文信息编码的格式见表 E.3。除了选编要素外, 其他要素在每分报文中均应编列。

表 E.3 河道水文信息编码格式

序号	编码名称	河道水文信息编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	5 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符	编码规则见 6.2.3.2
		遥测站地址	
4	遥测站分类码	河道类	
5	观测时间	观测时间标识符	5 字节 BCD 码, YYMMDDHHmm
		观测时间	
6	降水量	降水量标识符	十进制浮点数, 小数点后保留 1 位
		降水量	
7	降雨历时	降雨历时标识符	暴雨加报时选编
		降水历时	
8	降水量累计值	降水量累计值标识符	编码中有降水量时
		降水量累计值	
9	蒸发量	蒸发量标识符	选编
		蒸发量	
10	水位	瞬时水位标识符	单位为 m
		水位	
11	流量	流量标识符	选编 单位为 m^3/s
		流量	
12	断面面积	断面面积标识符	选编 单位为 m^2
		断面面积	
13	流速	流速标识符	选编 单位为 m/s
		流速	
14	其他信息	要素标识符	选编
		要素值	
15	电源电压	电源电压标识符	通常指蓄电池电压
		遥测站工作电压	

E.3 水库(湖泊)水文信息编码

E.3.1 一般规定

E.3.1.1 水库类水文信息编码可编报降水量、入库流量、库水位、总出库流量、输水设备运行情况、风速、风向、波浪高度等信息。信息参数采用自动测量方式时,应采用自动编报;其他应采用人工置数方式报送。

E.3.1.2 输水设备运行情况的编报内容应包括设备类型、编号、开启孔数、开启高度及相应的流量。不同类型及编号输水设备的运行情况,应分别编列。

E.3.1.3 输水设备类型应按功能划分为非常溢洪道、正常溢洪道、泄洪道(洞)、灌溉洞(渠)、发电洞、供水洞(渠)、排沙孔、船闸、其他等九类。当某类输水设备具有多种功能时,应按其主要功能的类型为准。

E.3.1.4 输水设备编号由水库管理部门确定,并应保持不变。水库管理部门应根据需要将编号所对

应的设备名称、设计用途、闸门类型、过流能力等相关信息报送主管机关及各信息接收单位。

E.3.1.5 当某编号设备的闸门开启高度不一致时，应根据开启高度进行分组，每组连续编报相应的开启孔数及开启高度。

E.3.1.6 输水设备的闸门开启情况调整变更时，应按主管机关的规定报送库水位、设备运行情况及相应的流量。当溢洪道开始溢洪、溢洪终止以及溢洪道闸门全关时，应加报。如果输水设备启闭频繁，且通常情况不用掌握，应由主管机关规定编报标准，未达到标准的可不编报。

E.3.1.7 当库下有多个出库断面时，水库坝下水文信息应按断面另编站号分别编报。

E.3.2 标识符

E.3.2.1 水库水文信息编码要素及其标识符应按附录 C 的规定执行。

E.3.2.2 水库输水设备的类别及其代码应按表 E.4 的规定执行。水库输水设备闸门的开启高度应以 m 计，最多记至 2 位小数；当发生无闸门控制、闸门全关、闸门全开、闸门提出水面等特征状态时，分别用 555、444、999、888 表示。

表 E.4 水库输水设备类别及其代码

类别	非常溢洪道	正常溢洪道	泄洪道(洞)	灌溉洞(渠)	发电(洞)	供水洞(渠)	排沙孔	船闸	其他
标识码 GS	0	1	2	3	4	5	6	7	9

E.3.3 编码格式

水库(湖泊)水文信息编码的格式见表 E.5。除了选编要素外，其他要素在每分报文中均应编列。

表 E.5 水库(湖泊)水文信息编码格式

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码，范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码，YYMMDDHHmmSS
3	观测站地址	地址标识符 观测站地址	编码规则见 6.2.3.2
4	观测站分类码	水库(湖泊)类	
5	观测时间	观测时间标识符 观测时间	5 字节 BCD 码，YYMMDDHHmm
6	降水量	降水类标识符 降水量	十进制浮点数，小数点后保留 1 位
			可同时选编多组
8	降水量累计值	降水量累计值标识符 降水量累计值	十进制浮点数，小数点后保留 1 位
			编码中有降水量时
7	蒸发量	蒸发量标识符 蒸发量	十进制浮点数，小数点后保留 1 位
			选编
8	库上水位	库上水位标识符 库上水位	十进制浮点数，小数点后保留 2~3 位
			单位为 m
9	总出库流量	总出库流量标识符 流量	十进制浮点数，小数点后保留 3 位
			选编，单位为 m ³ /s

表 E.5 水库（湖泊）水文信息编码格式（续）

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
10	输水设备类别	输水设备类别标识符	选编
		输水设备类别	
11	输水设备编号	输水设备编号标识符	选编
		输水设备编号	
12	闸门开启孔数	闸门开启孔数标识符	选编
		对应闸门开启孔数	
13	闸门开启高度	闸门开启高度标识符	选编
		对应闸门开启高度	
14	其他信息	要素标识符	选编
		要素值	
15	电源电压	电源电压标识符	通常报警电池电压
		遥测站工作电压	

E.4 闸坝水文信息编码

E.4.1 一般规定

E.4.1.1 在闸坝类水文信息编码中，可编报降水量、闸上水位、闸门启闭情况、过闸总流量、风速、风向、波浪高度等信息。

E.4.1.2 闸门启闭情况应包括闸门编号、闸门开启孔数、开启高度和过闸（组）流量等；门开启高度不一致时，闸门启闭情况应按开启高度进行分组编列。

E.4.1.3 如闸门结构系分上下两层或蝴蝶闸等其他特殊型式，其闸门启闭情况的编码方法，应在与本标准编码不相混淆的原则下，由各主管机关另行补充规定，并通知各有关单位。

E.4.1.4 凡是编报实测流量时，应同时编报其相应时间的闸上水位等信息。

E.4.2 标识符

E.4.2.1 闸坝水文信息各编码要素及标识符应按附录 C 的规定执行。

E.4.2.2 风速（风力）、风向的编码方法，应按 E.1 的相关规定执行；水位、流速、流量和波浪高度等的编码方法应按 E.2 的相关规定执行。

E.4.2.3 分组编报闸门启闭情况时，同一闸门组信息应编列在一起；闸门开启孔数和开启高度均以实际孔数和实际高度进行编码。闸门开启高度以 m 计，计至两位小数。当发生闸门全关、闸门全开、闸门提出水面等特征状态时，分别用 444、999、888 表示。

E.4.3 编码格式

闸坝水文信息编码格式见表 E.6。除了选编要素外，其他要素在每分报文中均应编列。

表 E.6 闸坝水文信息编码格式

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码，范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码，YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符	编码规则见 6.2.3.2
		遥测站地址	

表 E.6 闸坝水文信息编码格式 (续)

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
4	观测站分类码	闸坝类	
5	观测时间	观测时间标识符	
		观测时间	5 字节 BCD 码, YYMMDDHHmm
6	降水量	降水量标识符	可同时选编多组
		降水量	
7	降雨历时	降雨历时标识符	暴雨加报时选编
		降雨历时	
8	降水量累计值	降水量累计值标识符	编码中有降水量时
		降水量累计值	
9	蒸发量	蒸发量标识符	选编
		蒸发量	
10	闸上水位	闸上水位标识符	单位为 m
		闸上水位	
11	闸下水位	闸下水位标识符	有独立地址时, 应编入地址组 单位为 m
		闸下水位	
12	闸门编号 (组)	闸门编号标识符	选编
		输水设备编号	
13	闸门开启孔数	闸门开启孔数标识符	选编
		对应闸门开启孔数	
14	闸门开启高度	闸门开启高度标识符	选编
		对应闸门开启高度	
15	总过闸流量	总过闸流量标识符	选编 单位为 m^3/s
		流量	
16	其他信息	要素标识符	选编
		要素值	
17	电源电压	电源电压标识符	选编
		遥测站工作电压	

E.5 泵站水文信息编码

E.5.1 一般规定

E.5.1.1 在泵站类水文信息编码中, 可编报降水、蒸发、站上 (出水口) 水位、站下 (进水口) 水位、抽水流量、机组开机情况等信息。

E.5.1.2 抽水流量信息包括瞬时抽水流量, 抽水流量应为泵站当前开机状态下的抽水流量。

E.5.1.3 机组开机情况应包括开机台数及抽水历时等信息。泵站开机台数应编报实际的总台数。

E.5.1.4 抽水历时应为从第一台机组开机开始连续开机 (至少有一台机组运行) 至规定的报送时间为止的累计抽水时间。当抽水历时为整小时数时, 可只列小时数。抽水历时的编码格式为 HH.mm。其中:

a) HH 为小时数, 取值不小于 0。

b) mm 为分钟数, 取值为 01~59。

E.5.1.5 泵站开机台数发生变化(指增加或关闭机组)时, 应立即报送泵站水情。其间无变化时, 按规定段次报送。

E.5.1.6 具有引排双向抽水功能的泵站, 规定排水时为顺流, 引水时为逆流。逆流流量可以负值或采用逆流标识符表示, 两种表示方法不得同时使用。

E.5.2 标识符

泵站水文信息编码要素及标识符按附录 C 的规定执行。

E.5.3 编码格式

泵站水文信息编码的格式见表 E.7。除了选编要素外, 其他要素在每分报文中均应编列。

表 E.7 泵站水文信息编码格式

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符	编码规则见 6.2.3.2
		遥测站地址	
4	遥测站分类码	泵站类	
5	观测时间	观测时间标识符	5 字节 BCD 码, YYMMDDHHmm
		观测时间	
6	降水量	降水量标识符	可同时选编多组
		降水量	
7	降雨历时	降雨历时标识符	暴雨加报时选编
		降水历时	
8	降水量累计值	降水量累计值标识符	编码中有降水量时
		降水量累计值	
9	蒸发量	蒸发量标识符	选编
		蒸发量	
10	站上位	站上位标识符	单位为 m
		站上位	
11	站下水位	站下水位标识符	单位为 m
		站下水位	
12	开机台数	开机台数标识符	0~999
		开机台数	
13	开机历时	开机历时标识符	HH:mm
		开机历时	
14	抽水流量	抽水流量标识符	单位为 m ³ /s
		流量	
15	其他信息	要素标识符	选编
		要素值	
16	电源电压	电源电压标识符	通常报蓄电池电压
		遥测站工作电压	

E.6 潮汐水文信息编码

E.6.1 一般规定

E.6.1.1 在潮汐类水文信息编码中，可编报降水、蒸发、潮位、风向、风速（风力）、波浪高度和气压等信息。

E.6.1.2 报送波浪高度的遥测站，应同时报送风速（力）、风向。

E.6.2 标识符

潮汐水文信息编码要素标及识符按附录 C 的规定执行。

E.6.3 编码格式

潮汐水文信息编码的格式见表 E.8。除了选编要素外，其他要素在每分报文中均应编列。

表 E.8 潮汐水文信息编码格式

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码，范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	8 字节 BCD 码，YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符	编码规则见 6.2.3.2
		遥测站地址	
4	遥测站分类码	潮汐类	
5	观测时间	观测时间标识符	5 字节 BCD 码，YYMMDDHHmm
		观测时间	
6	降水量	降水量标识符	可同时选编多组
		降水量	
7	降雨历时	降雨历时标识符	暴雨加报时选编
		降雨历时	
8	降水量累计值	降水量累计值标识符	编码中有降水量时编列
		降水量累计值	
9	蒸发量	蒸发量标识符	选编
		蒸发量	
10	潮汐水位	瞬时水位标识符	单位为 m
		水位	
11	风向	风向标识符	选编
		风向	
12	风速	风速标识符	选编
		风速	
13	波浪高度	波浪高度标识符	选编
		波浪高度	
14	气压	气压标识符	选编
		气压	
15	其他信息	要素标识符	选编
		要素值	
16	电源电压	电源电压标识符	通常指蓄电池电压
		遥测站工作电压	

E.7 土壤墒情编码

E.7.1 一般规定

E.7.1.1 在土壤墒情类水文信息编码中, 可编报降水、蒸发和土壤墒情三类信息; 土壤墒情的编码内容包括不同深度的土壤含水量等信息。

E.7.1.2 本标准中土壤含水量为重含水率, 保留 1 位小数; 用百分比表示, 省略百分号。

E.7.2 标识符

土壤墒情信息遥测站分类码采用墒情类的遥测站分类码; 土壤墒情的编码要素及标识符按附录 C 的规定执行。

E.7.3 编码格式

土壤墒情信息编码格式见表 E.9, 并按如下规则编码:

- 土壤墒情编码中, 应按降水量、不同深度的土壤含水量及其他信息的顺序编列。
- 各种不同深度的土壤含水量应由浅到深关联编码。
- 除了选编要素外, 其他要素在每分报文中均应编列。

表 E.9 土壤墒情信息编码格式

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	4 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	8 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符	编码规则见 6.2.3.2
		遥测站地址	
4	遥测站分类码	墒情类	
5	观测时间	观测时间标识符	5 字节 BCD 码, YYMMDDHHmm
		观测时间	
6	降水量	降水类标识符	十进制浮点数, 小数点后保留 1 位
		降水量	
7	降雨历时	降雨历时标识符	HH, mm
		降雨历时	
8	降水量累计值	降水量累计值标识符	十进制浮点数, 小数点后保留 1 位
		降水量累计值	
9	蒸发量	蒸发量标识符	十进制浮点数, 小数点后保留 1 位
		蒸发量	
10	不同深度土壤墒情	不同深度土壤墒情要素标识符	按由浅到深的埋深顺序排列, 省略百分号
		对应深度土壤含水量	
11	其他信息	要素标识符	
		要素值	
12	电源电压	电源电压标识符	十进制浮点数, 小数点后保留 2 位
		遥测站工作电压	

E.8 地下水信息编码

E.8.1 一般规定

E.8.1.1 在地下水信息编码中，可编报降水、蒸发、地下水埋深、水温等信息。

E.8.1.2 地下水埋深指地面某固定点至地下水水面的距离。当地下水上升至地面或超出地面引起地面有积水时，地下水埋深为零。

E.8.2 标识符

E.8.2.1 地下水信息编码要素及标识符按附录 C 的规定执行。

E.8.2.2 地下水埋深以 m 计，最多记至 2 位小数。用 0 表示地面积水，444 表示地下水监测井干涸。

E.8.2.3 地下水温以℃计，最多记至 1 位小数。

E.8.3 编码格式

地下水信息编编码格式见表 E.10。除了选编要素外，其他要素在每分报文中均应编列。

表 E.10 地下水信息编码格式

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码，范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码，YYMMDDHHmmSS
3	观测站地址	地址标识符	编码规则见 6.2.3.2
		观测站地址	
4	观测站分类码	地下水类	
5	观测时间	观测时间标识符	5 字节 BCD 码，YYMMDDHHmm
		观测时间	
6	地下水埋深	地下水埋深标识符	十进制浮点数，小数点后保留 2 位 单位为 m
		瞬时埋深	
7	水温	地下水温标识符	十进制浮点数，小数点后保留 1 位 单位为℃
		瞬时水温	
8	其他信息	要素标识符	 选编
		要素值	
9	电源电压	电源电压标识符	通常报蓄电池电压
		观测站工作电压	

E.9 水质信息编码

E.9.1 一般规定

E.9.1.1 在水质信息编码中，可编报水位、流量、水质等信息。

E.9.1.2 水质信息的编报内容取决于水质自动监测站的监测范围，宜包括水温、pH 值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸钾指数、氨氮、总磷、总氮、总有机碳、氧化还原电位等要素信息。

E.9.1.3 当水质要素监测结果比较稳定时，可按照设定的段制编报发送信息。当发生极值时应立即加报。

E.9.1.4 水质信息编码可应用于地表水以及地下水水质监测编报。

E.9.2 标识符

水质信息编码要素及标识符按附录 C 的规定执行。其中各类水质要素的数据应遵循以下规定：

- a) 水温以℃计，最多记至 1 位小数。
- b) pH 值无量纲，记至 2 位小数；溶解氧以 mg/L 计，记至 2 位小数。
- c) 电导率以 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 计，取整数。
- d) 浊度以度计，取整数。
- e) 高锰酸钾指数以 mg/L 计，记至 1 位小数。
- f) 氧化还原电位以 mV 计，记至 1 位小数。
- g) 氨氮以 mg/L 计，记至 2 位小数。
- h) 总磷以 mg/L 计，记至 3 位小数。
- i) 总氮以 mg/L 计，记至 2 位小数。
- j) 总有机碳以 mg/L 计，记至 2 位小数。
- k) 铜以 mg/L 计，记至 4 位小数。
- l) 锌以 mg/L 计，记至 4 位小数。
- m) 硒以 mg/L 计，记至 5 位小数。
- n) 砷以 mg/L 计，记至 5 位小数。
- o) 总汞以 mg/L 计，记至 5 位小数。
- p) 镉以 mg/L 计，记至 5 位小数。
- q) 铅以 mg/L 计，记至 5 位小数。
- r) 叶绿素以 mg/L 计，记至 2 位小数。

E.9.3 编码格式

水质信息编码格式见表 E.11。

表 E.11 水质信息编码格式

序号	编码名称	编码结构	编码说明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码，范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码，YYMMDDHHmmSS
3	监测站地址	地址标识符	编码规则见 6.2.3.2
		监测站地址	
4	监测站分类码	水质类	
5	观测时间	观测时间标识符	5 字节 BCD 码，YYMMDDHHmm
		观测时间	
6	水位	瞬时水位标识符	十进制浮点数，小数点后保留 2~3 位
		水位	
7	流量	流量标识符	十进制浮点数，小数点后保留 3 位
		流量	
8	水温	水温标识符	十进制浮点数，小数点后保留 1 位
		瞬时水温	
9	pH 值	pH 值标识符	十进制浮点数，小数点后保留 2 位
		瞬时 pH 值	

表 E.11 水质信息编码格式 (续)

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
10	溶解氧	溶解氧标识符	
		瞬时溶解氧	十进制浮点数, 小数点后保留 2 位 单位为 mg/L
11	电导率	电导率标识符	
		瞬时电导率	整数 单位为 $\mu\text{S}/\text{cm}$
12	浊度	浊度标识符	
		瞬时浊度	整数 单位为度
13	其他信息	要素标识符	 选编
		要素值	
14	电源电压	电源电压标识符	
		遥测站工作电压	十进制浮点数, 小数点后保留 2 位 通常报蓄电池电压

E.10 取水口信息编码

E.10.1 一般规定

E.10.1.1 在取水口信息编码中, 可编报多个水位、流量(水量)、水压以及其他的监测要素信息。

E.10.1.2 取水口水位、流量、水压最多可以各编报 8 个。

E.10.1.3 当要素监测结果比较稳定时, 可按照设定的段制编报发送信息, 变化较快时应按照设定阈值立即加报。

E.10.1.4 当采用 1 台遥测终端采集多个取水口的要素数据时, 应给每个取水口分配 1 个连续的遥测站地址; 遥测终端设置首地址, 对应第一个取水口(管道); 其他取水口地址在中心站数据写入数据库时匹配。

E.10.2 标识符

取水口信息编码要素及标识符按附录 C 的规定执行。其中各类要素的数据应遵循以下规定:

- 水位以 m 计, 小数点后保留 3 位, 可以有正负值。
- 流量以 m^3/s 计, 小数点后保留 5 位。
- 水压以 kPa 计, 小数点后保留 2 位。
- 水表水量以 m^3/h 计, 小数点后保留 2 位。

E.10.3 编码格式

取水口信息编码格式见表 E.12。

表 E.12 取水口信息编码格式

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符	
		遥测站地址	编码规则见 6.2.3.2
4	遥测站分类码	取水口类	
5	观测时间	观测时间标识符	
		观测时间	5 字节 BCD 码, YYMMDDHHmm

表 E.12 取水口信息编码格式 (续)

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
6	取水口水位	瞬时水位标识符	可编报 8 个
		水位	十进制浮点数, 小数点后保留 2~3 位
7	取水口流量	流量标识符	可编报 8 个
		流量	十进制浮点数, 小数点后保留 3 位
8	取水口水压	水压标识符	可编报 8 个
		瞬时水压	十进制浮点数, 小数点后保留 2 位
9	取水口水表水量	水表水量标识符	可编报 8 个
		小时水量值	十进制浮点数, 小数点后保留 2 位
10	其他信息	要素标识符	
		要素值	
11	电源电压	电源电压标识符	
		遥测站工作电压	十进制浮点数, 小数点后保留 2 位

E.11 排水口信息编码

E.11.1 一般规定

E.11.1.1 在排水口信息编码中, 可编报多个水位、流量(水量)、水压以及其他的监测要素信息。

E.11.1.2 排水口水位、流量、水压最多可以个编报 8 个。

E.11.1.3 当要素监测结果比较稳定时, 可按照设定的段值编报发送信息。变化较快时应按照设定阈值立即加报。

E.11.1.4 当 1 台遥测终端采集多个排水口的要素数据时, 应给每个排水口分配 1 个连续的遥测站地址; 遥测终端设置首地址, 对应第一个排水口(管道); 其他排水口地址在中心站数据写入数据库时匹配。

E.11.2 标识符

排水口信息编码要素及标识符按附录 C 的规定执行。其中各类要素的数据应遵循以下规定:

- a) 水位以 m 计, 小数点后保留 3 位, 可以有正负值。
- b) 流量以 m^3/s 计, 小数点后保留 3 位。
- c) 水压以 kPa 计, 小数点后保留 2 位。
- d) 水表水量以 m^3/h 计, 小数点后保留 2 位。

E.11.3 编码格式

排水口信息编码格式见表 E.13。

表 E.13 排水口信息编码格式

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
1	流水号	流水号	2 字节 HEX 码, 范围 1~65535
2	发报时间	发报时间	6 字节 BCD 码, YYMMDDHHmmSS
3	遥测站地址	地址标识符	
		遥测站地址	编码规则见 6.2.3.2

表 E.13 排水口信息编码格式 (续)

序号	编码名称	编码结构	编 码 说 明
4	监测站分类码	排水口类	
5	观测时间	观测时间标识符	
		观测时间	5 字节 BCD 码, YYMMDDHHmm
6	排水口水位	瞬时水位标识符	可编报 8 个
		水位	十进制浮点数, 小数点后保留 2~3 位
7	排水口流量	流量标识符	可编报 8 个
		流量	十进制浮点数, 小数点后保留 3 位
8	排水口水压	水压标识符	可编报 8 个
		瞬时水压	十进制浮点数, 小数点后保留 2 位
9	排水口水表水量	水表水量标识符	可编报 8 个
		小时水量值	十进制浮点数, 小数点后保留 2 位
10	其他信息	要素标识符	
		要素值	
11	电源电压	电源电压标识符	
		遥测站工作电压	十进制浮点数, 小数点后保留 2 位

附录 F

(资料性附录)

蒲福氏风力等级表

蒲福氏风力等级(以距地面 10m 为准)见表 F.1, 该表引自 GB/T 28591—2012《风力等级》。

表 F.1 蒲福氏风力等级表

风力等级	名称	海面状况		海岸渔船征象	陆地物征象	相当风力		
		浪别	浪高 (m)			km/h	海里/时	m/s
0	无风	—	—	静	静、烟直上	小于 1	小于 1	0.0~0.2
1	软风	微浪	0.1	寻常渔船略觉摇动	烟能表示风向, 但风向标不能转动	1~5	1~3	0.3~1.5
2	轻风	微浪	0.2	渔船张帆时, 每小时可能风移行 2~3km	人面感觉有风, 树叶有微响, 风向标能转动	6~11	4~6	1.6~3.3
3	微风	小浪	0.6	渔船渐觉摇动, 每小时可能风移行 5~6km	树叶及微枝摇动不息, 旌旗展开	12~19	7~10	3.4~5.4
4	和风	轻浪	1.0	渔船张帆时可使船身倾向一方	能吹起地面灰尘和纸张, 树的小枝摇动	20~28	11~16	5.5~7.9
5	劲风	中浪	2.0	渔船缩帆(即收去帆之一部)	有叶的小树摇摆, 内陆的水面有小波	29~38	17~21	8.0~10.7
6	强风	大浪	3.0	渔船加倍缩帆, 捕渔须注意风险	大树摇动电线呼呼有声, 举伞困难	39~49	22~27	10.8~13.8
7	疾风	大浪	4.0	渔船不再出港, 在海渔船下碇	全树摇动, 大树弯下来, 迎风步行感觉不便	50~61	28~33	13.9~17.1
8	大风	巨浪	5.5	近海渔船全部缩帆, 停留不出	可折断树枝, 人向前行感觉阻力甚大	62~74	34~40	17.2~20.7
9	烈风	巨浪	7.0	汽船航行困难	烟囱及平房屋顶受到损失, 小屋遭受破坏	75~88	41~47	20.8~24.4
10	狂风	狂浪	9.0	汽船航行很危险	陆上少见, 见时可能树拔起或将建筑物摧毁	89~102	48~55	24.5~28.4
11	暴风	狂浪	12.5	汽船遇之很危险	陆上很少, 有则必有重大损失	103~117	56~63	28.5~32.6
12	飓风	狂浪	14.0	海浪滔天	陆上绝少, 其摧毁力极大	118~133	64~71	32.7~36.9

附录 G

(资料性附录)

人工置数编码要素及标识符

人工置数编码要素及标识符见表 G.1

表 G.1 人工置数编码要素及标识符

序号	标识符	编 码 要 素	单 位	数据定义
1	AC	断面面积	m ²	N(8,2) ₁
2	AD	日平均气温	℃	N(3,1)
3	ADM	日最高气温	℃	N(3,1)
4	ADN	日最低气温	℃	N(3,1)
5	AI	瞬时气温	℃	N(3,1)
6	AS	面积测法		C(1)
7	C	瞬时水温	℃	N(3,1)
8	CD	日平均水温	℃	N(3,1)
9	DR _{xx} dt	时间步长码*		C(5) ₂
10	DT	时段长, 降水、引排水、抽水历时	h, min	HH, mm
11	ED	日蒸发量	mm	N(6,1)
12	EM	月蒸发量	mm	N(6,1)
13	ES	蒸发器 (皿) 型号		C(1)
14	EX	旬蒸发量	mm	N(6,1)
15	FDT	预报发布时间		
16	FDZ	风暴潮增水		
17	FL	气压	100Pa	N(5)
18	FST	预报发布单位		
19	FTD	水情发生日		
20	GH	闸坝、水库闸门开启高度	m	N(5,2)
21	GN	输水设备、闸门 (组) 编号		N(3)
22	GS	输水设备类别		C(1)
23	GT	水库、闸坝闸门开启孔数	孔	N(3)
24	H	地下水瞬时埋深	m	N(7,3)
25	HD	地下水日平均埋深	m	N(7,3)
26	HM	地下水月平均埋深	m	N(7,3)
27	HMM	地下水月最大埋深	m	N(7,3)
28	HMN	地下水月最小埋深	m	N(7,3)
29	HS	水流特征		C(1)
30	HW	波浪高度	m	N(5,2)
31	HX	地下水旬平均埋深	m	N(7,3)
32	HXM	地下水旬最大埋深	m	N(7,3)
33	HXN	地下水旬最小埋深	m	N(7,3)
34	IAI	断面平均冰厚	cm	N(4,1)
35	IBL	岸冰左岸宽度		N(2,1)
36	IBR	岸冰右岸宽度		N(2,1)

表 G.1 人工量数编码要素及标识符 (续)

序号	标识符	编 码 要 素	单 位	数 据 定 义
37	IBT	岸冰平均厚度	cm	N(4,1)
38	ICD	定性冰情距离	km	N(3,1)
39	ICP	定性冰情位置		C(1)
40	IDD	冰坝距离	km	N(3,1)
41	IDH	冰坝高度	m	N(3,1)
42	IDJ	冰坝上游水位高程标志		C(1)
43	IDP	冰坝位置		C(1)
44	IDT	冰坝发展趋势		C(1)
45	IDU	冰坝上游水位水势		C(1)
46	IDW	冰坝宽度	m	N(7,3)
47	IDZ	冰坝上游水位	m	N(7,3)
48	IFD	封冻距离	km	N(3,1)
49	IFP	封冻位置		C(1)
50	IFQ	封冻性质		C(1)
51	IGD	解冻距离	km	N(3,1)
52	IGP	解冻位置		C(1)
53	IGQ	解冻性质		C(1)
54	IP	冰情现象代码		C(2)
55	IPD	流冰堆积距离	km	N(3,1)
56	IPP	流冰堆积位置		C(1)
57	IPW	流冰堆积宽度		N(2,1)
58	IRA	最大冰块面积	m ²	N(4)
59	IRD	流冰或流冰花密度		N(1)
60	IRQ	流冰量	m ³ /s	N(9,3)
61	IRQD	日平均流冰量	m ³ /s	N(9,3)
62	IRT	流冰平均厚度	cm	N(4,1)
63	IRV	最大冰块流速	m/s	N(3,1)
64	ISH	冰上积雪深度	cm	N(3)
65	IST	冰下冰花厚	cm	N(4,1)
66	M10	10cm 处土壤含水量	%	N(4,1)
67	M20	20cm 处土壤含水量	%	N(4,1)
68	M30	30cm 处土壤含水量	%	N(4,1)
69	M40	40cm 处土壤含水量	%	N(4,1)
70	M60	60cm 处土壤含水量	%	N(4,1)
71	M80	80cm 处土壤含水量	%	N(4,1)
72	M100	100cm 处土壤含水量	%	N(4,1)
73	MA	垂线平均土壤含水量	%	N(4,1)
74	MG	作物生长期		C(1)
75	MK	作物种类		C(1)
76	MM	土壤含水量测法		C(1)

表 G.1 人工量数编码要素及标识符 (续)

序号	标识符	编 码 要 素	单 位	数据定义
77	MS	作物水分状态		C(1)
78	NPD	日排潮次		N(2)
79	NPM	月排潮次		N(2)
80	NPX	旬排潮次		N(2)
81	NRD	日引潮次		N(2)
82	NRM	月引潮次		N(2)
83	NRX	旬引潮次		N(2)
84	NS	开机台数		N(2)
85	P1	1h 时段降水量	mm	N(5,1)
86	P2	2h 时段降水量	mm	N(5,1)
87	P3	3h 时段降水量	mm	N(5,1)
88	P6	6h 时段降水量	mm	N(5,1)
89	P12	12h 时段降水量	mm	N(5,1)
90	PD	日降水量	mm	N(5,1)
91	PHD	颗粒直径	mm	N(3)
92	PHT	降雹历时	h, min	HH, mm
93	PM	月降水量	mm	N(5,1)
94	PN01	1min 时段降水量	mm	N(5,1)
95	PN05	5min 时段降水量	mm	N(5,1)
96	PN10	10min 时段降水量	mm	N(5,1)
97	PN30	30min 时段降水量	mm	N(5,1)
98	PR	暴雨量	mm	N(5,1)
99	PSD	积雪密度	g/cm ³	N(3,2)
100	PSH	积雪深度	cm	N(3)
101	PX	旬降水量	mm	N(5,1)
102	Q	瞬时流量、抽水流量	m ³ /s	N(9,3)
103	QA	总出库流量、过闸总流量	m ³ /s	N(9,3)
104	QAD	日平均总出库流量	m ³ /s	N(9,3)
105	QAM	月平均总出库流量	m ³ /s	N(9,3)
106	QAMM	月最大总出库流量	m ³ /s	N(9,3)
107	QAMN	月最小总出库流量	m ³ /s	N(9,3)
108	QAX	旬平均总出库流量	m ³ /s	N(9,3)
109	QAXM	旬最大总出库流量	m ³ /s	N(9,3)
110	QAXN	旬最小总出库流量	m ³ /s	N(9,3)
111	QD	河道、闸坝日平均流量, 泵站日平均抽水流量	m ³ /s	N(9,3)
112	QI	入库流量	m ³ /s	N(9,3)
113	QID	日平均入库流量	m ³ /s	N(9,3)
114	QIM	月平均入库流量	m ³ /s	N(9,3)
115	QIMM	月最大入库流量	m ³ /s	N(9,3)
116	QIMN	月最小入库流量	m ³ /s	N(9,3)

表 G.1 人工置数编码要素及标识符 (续)

序号	标识符	编 码 要 素	单 位	数据定义
117	QIX	旬平均入库流量	m^3/s	N(9,3)
118	QIXM	旬最大入库流量	m^3/s	N(9,3)
119	QIXN	旬最小入库流量	m^3/s	N(9,3)
120	QM	河道、闸坝月平均流量, 泵站月平均抽水流量	m^3/s	N(9,3)
121	QMM	河道、闸坝月最大流量, 泵站月最大抽水流量	m^3/s	N(9,3)
122	QMN	河道、闸坝月最小流量, 泵站月最小抽水流量	m^3/s	N(9,3)
123	QS	河道、水库、闸坝流量测法	m^3/s	N(9,3)
124	QX	河道、闸坝旬平均流量, 泵站旬平均抽水流量	m^3/s	N(9,3)
125	QXM	河道、闸坝旬最大流量, 泵站旬最大抽水流量	m^3/s	N(9,3)
126	QXN	河道、闸坝旬最小流量, 泵站旬最小抽水流量	m^3/s	N(9,3)
127	QZ	输水设备流量、过闸(组)流量	m^3/s	N(9,3)
128	RW	径流量	m^3/s	N(9,3)
129	RWD	日径流总量	m^3/s	N(9,3)
130	RWM	月径流总量	m^3/s	N(9,3)
131	RWX	旬径流总量	m^3/s	N(9,3)
132	SD	日平均含沙量	kg/m^3	N(9,3)
133	SDS	日平均含沙量测算方式		C(1)
134	SM	沙峰		C(1)
135	SMS	沙峰测算方式		C(1)
136	SQ	含沙量	kg/m^3	N(9,3)
137	SQS	含沙量测算方式		C(1)
138	ST	测站编号引导符		C(8)
139	SW	输沙量	万 t	N(11,3)
140	SWD	日输沙总量	万 t	N(11,3)
141	SWM	月输沙总量	万 t	N(11,3)
142	SWX	旬输沙总量	万 t	N(11,3)
143	TEM	最大风力(速)发生时间		C(8)
144	TM	河道、水库、闸坝、泵站校核发生时间, 高、低潮发生时间		C(8)
145	TT	观测时间引导符		C(8)
146	UC	风向		C(2)
147	UE	风力(级)		N(2)
148	UEM	最大风力(级)		N(2)
149	US	风速	m/s	N(4,1)
150	USM	最大风速	m/s	N(4,1)
151	VA	断面平均流速	m/s	N(5,3)
152	VM	断面最大流速	m/s	N(5,3)
153	VS	流速测法		C(1)
154	W	蓄水量	百万 m^3	N(9,3)
155	WD	日平均蓄水量	百万 m^3	N(9,3)
156	WM	月平均蓄水量	百万 m^3	N(9,3)

表 G.1 人工置数编码要素及标识符 (续)

序号	标识符	编 码 要 素	单 位	数据定义
157	WMM	月最大蓄水量	百万 m ³	N(9,3)
158	WMN	月最小蓄水量	百万 m ³	N(9,3)
159	WPD	日排水量	m ³	N(11,3)
160	WPM	月排水量	m ³	N(11,3)
161	WPX	旬排水量	m ³	N(11,3)
162	WRD	日引水量	m ³	N(11,3)
163	WRM	月引水量	m ³	N(11,3)
164	WRX	旬引水量	m ³	N(11,3)
165	WS	天气状况		C(1)
166	WX	旬平均蓄水量	百万 m ³	N(9,3)
167	WXM	旬最大蓄水量	百万 m ³	N(9,3)
168	WXN	旬最小蓄水量	百万 m ³	N(9,3)
169	Z	瞬时河道水位、潮位	m	N(7,3)
170	ZB	库(闸、站)下水位	m	N(7,3)
171	ZBD	库(闸、站)下日平均水位	m	N(7,3)
172	ZBM	库(闸、站)下月平均水位	m	N(7,3)
173	ZBMM	库(闸、站)下月最高水位	m	N(7,3)
174	ZBMN	库(闸、站)下月最低水位	m	N(7,3)
175	ZBX	库(闸、站)下旬平均水位	m	N(7,3)
176	ZBXM	库(闸、站)下旬最高水位	m	N(7,3)
177	ZBXN	库(闸、站)下旬最低水位	m	N(7,3)
178	ZD	日平均水位	m	N(7,3)
179	ZH	高潮位	m	N(7,3)
180	ZHD	日平均高潮位	m	N(7,3)
181	ZHH	高高潮位	m	N(7,3)
182	ZHL	低高潮位	m	N(7,3)
183	ZHM	月平均高潮位	m	N(7,3)
184	ZHX	旬平均高潮位	m	N(7,3)
185	ZL	低潮位	m	N(7,3)
186	ZLD	日平均低潮位	m	N(7,3)
187	ZLH	高低潮位	m	N(7,3)
188	ZLL	低低潮位	m	N(7,3)
189	ZLM	月平均低潮位	m	N(7,3)
190	ZLX	旬平均低潮位	m	N(7,3)
191	ZM	月平均水位	m	N(7,3)
192	ZMM	月最高水位、潮位	m	N(7,3)
193	ZMN	月最低水位、潮位	m	N(7,3)
194	ZS	水势状态	m	N(7,3)
195	ZU	库(闸、站)上水位	m	N(7,3)
196	ZUD	库(闸、站)上日平均水位	m	N(7,3)

表 G.1 人工量数编码要素及标识符 (续)

序号	标识符	编 码 要 素	单位	数据定义
197	ZUM	库(闸、站)上月平均水位	m	N(7,3)
198	ZUMM	库(闸、站)上月最高水位	m	N(7,3)
199	ZUMN	库(闸、站)上月最低水位	m	N(7,3)
200	ZUX	库(闸、站)上旬平均水位	m	N(7,3)
201	ZUXM	库(闸、站)上旬最高水位	m	N(7,3)
202	ZUXN	库(闸、站)上旬最低水位	m	N(7,3)
203	ZX	旬平均水位	m	N(7,3)
204	ZXM	旬最高水位, 潮位	m	N(7,3)
205	ZXN	旬最低水位, 潮位	m	N(7,3)

注: $N(D,d)$ 表示十进制浮点数, 其中 D 表示除小数点以外的数据位数, d 表示小数点后的数据位数; $C(i)$ 表示字符串, 其中 i 表示最大可能的字符串长度。

a 时间步长码标识符 DR x nn, DR 为时间步长码标志; x 为一个字母, 表示时间类型, 由 D、H 和 M 分别表示日、小时和分钟; nn 由 2 位数字组成, 表示与 x 对应的时间长, 时间步长码取值范围应按表 C.3 的规定执行。

附录 H
(资料性附录)
条文说明

H.1 第1章

随着技术的进步,水文自动监测已从单一的水位、雨量自动监测,发展到覆盖水位、水量、水质、气象、墒情等要素的自动监测。应用于监测系统采集传输的技术也发展迅速,不同的厂商、不同的设备都有着不同的数据传输规约,使得各系统之间难以相互兼容,不利于运行管理以及资源共享,需要总结经验,建立统一的数据采集与传输通信规约,形成科学合理、相互兼容、资源共享的信息管理体制。

本标准对智能传感器与遥测终端的接口及数据通信协议进行必要的规定,旨在规范智能传感器的生产制造,以期统一不同厂商生产的通用智能传感器接口及通信协议,使得用户可以直接采用不同厂商的智能传感器,达到互换的目的。

由于水文自动遥测站建设的不同厂商的遥测站与中心站之间的数据通信协议不兼容,采用的接口标准不统一,致使一个省甚至一个地市都采用多个不同厂商建设的遥测站时遥测终端不能互换,造成大量重复建设和投资。为此本标准对遥测站与中心站之间的通信协议进行规定,这也是本标准的核心内容。

虽然本标准是为统一水文监测的数据采集传输协议而制定的,但在制约制定过程中,充分考虑了通信协议的兼容性、可扩展性和开放性,因此除了适用于水文监测领域,也适用于水资源监测等其他领域。

H.2 第4章

H.2.1 4.1条

本条提出各级各类水文监测系统,它包含了水文自动测报系统在内的以各种不同名称命名的水文测报系统。只要涉及水文要素监测的系统均应遵从本标准的规定,系统中使用的遥测设备的生产制造也应遵照本标准规定。对此提出要求,旨在逐步统一全国的水文监测系统的设备接口及数据通信协议。对于已经建设的水文监测系统,在更新改造时应遵照本标准执行。

H.2.2 4.3条

本标准预留了扩展定义,主要体现在传输功能码以及要素标识符定义两大方面。对于标准中未做规定的应用,厂商或用户可以在标准规定的通信协议约定框架下扩展使用范围。

H.2.3 4.4条

对于仪器及设备生产制造,应符合相关产品标准要求,数据通信协议及相关接口应遵照本标准的规定。

H.3 第5章

H.3.1 5.1.1条

水文监测系统所应用的传感器种类很多,本标准只对智能传感器串行接口以及通信协议进行规定,目的在于逐步统一智能传感器的接口以及通信协议;且推荐智能传感器采用 RS-485 接口,并采用 Modbus-RTU 通信协议。

对于无线传感器(或无线短传)可以采用 Modbus-RTU 通信协议的应答帧向上传输数据,也

可以采用其他更为适合无线信道传输特性的通信协议,但要求传感器数据接收端的输出接口以及通信协议符合本标准的相关规定。

H.3.2 5.2.1.2.4 条

校验(CRC)占用两个字节,包含了一个16位的二进制值。CRC值由传输设备计算出来,然后附加到数据帧上,接收设备在接收数据时重新计算CRC值,然后与接收到的CRC域中的值进行比较,如果这两个值不相等,就表示数据传输发生了错误。生成一个CRC的流程为:

第一步:预置一个16位寄存器为0FFFFH(全1),称之为CRC寄存器。

第二步:把数据帧中的第一个字节的8位与CRC寄存器中的低位字节进行异或运算,结果存回CRC寄存器。

第三步:将CRC寄存器向右移一位,最高位填以0,最低位移出并检测。

第四步:如果最低位为0,重复第三步(下一次移位);如果最低位为1,将CRC寄存器与生成多项式(CRC16多项式对应值A001H)进行异或运算。

第五步:重复第三步和第四步直到8次移位。这样处理完了一个完整的八位。

第六步:重复第二步到第五步来处理下一个八位,直到所有的字节处理结束。

最终CRC寄存器的值就是CRC的值。

H.3.3 5.2.1.3 条

表8中异常码常规定义说明见表H.1。

表 H.1 异常码常规定义

序号	异常码	说 明	序号	异常码	说 明
1	01H	功能码无效	3	03H	寄存器数量无效
2	02H	寄存器地址无效	4	04H	操作过程出错

H.3.4 5.2.2 条

SDI-12数据接口通信协议是指遥测终端和传感器通过SDI-12数据线交换ASCII码来进行通信。遥测终端需在数据线上发出中断信息唤醒传感器,中断持续时间须大于12ms。遥测终端发送一个指令,传感器返回一个相应的响应。一个指令对应一个相应的传感器,每个指令的第一个字符则对应于记录器需要与之通信的传感器地址。SDI-12总线上的其他传感器不响应此指令继续处于低功耗待机状态。当遥测终端向一个传感器发出开始测量指令后,遥测终端在这台传感器的数据收集完成前不与其他传感器进行通信。SDI-12协议详细规定如下:

a) 接口定义及网络结构

SDI-12其接口规定总线使用三芯电缆,一根为串行数据线,双向半双工通信;一根为12V供电线,向传感器供电;一根为地线,即作为电源的回路又作为数据信号线的回路。串行数据的逻辑和电压值见表H.2。

表 H.2 串行数据的逻辑和电压值

二进制值	电压范围(V)	二进制值	电压范围(V)
1	-0.5~1.0	暂态	1.0~3.5
0	3.5~5.5		

SDI串行传感网络结构见图H.1。



图 H.1 SDI 串行传感网络结构图

b) 通信速率和字帧结构

协议规定通信的波特率为 1200bit/s；字节帧结构为 1 位起始位，7 位数据位，1 位停止位，采用偶校验。

c) 可实现特性

所有在 SDI-12 总线上发送的字符必须是 ASCII 字符。

所有的指令以地址码开始，以“!”为结束符。

所有的传感器响应以地址码开始，以〈CR〉〈LF〉为结束符。

d) SDI-12 的地址范围

规范约定地址由 0~9、a~z、A~Z，出厂初始化地址为 0，但大部分厂家没有对这个范围进行限制，经过实验验证，所有的可显示的键盘码都可以作为地址，但建议用户在地址资源充足的情况下，不要将地址设置超出该范围，以免带来不必要的麻烦。

e) 唤醒机制

对智能传感器采用 12ms 和 8.33ms 标识的休眠与唤醒机制。由于 SDI-12 传感器工作于低功耗模式，当不进行工作时即进入休眠，因此每个命令前需要加上一个 12ms 的中断唤醒信号，用于唤醒总线上所有的传感器；传感器从低功耗模式中唤醒后，在收到下一个 8.33ms 标识信号后，开始寻找和自己匹配的地址，地址匹配的传感器开始测量。如果地址无效或空闲超过 100ms 将返回到低功耗待机状态。

f) 测量步骤

对一个 SDI-12 传感器测量操作，一个测量任务共分为五步：

第一步：发出 12ms 唤醒中断和 8.33ms 唤醒标识信号。

第二步：遥测终端发送一个测量命令，测量命令格式如下：

aM! 小写的“a”是传感器的地址码，“M”是通知传感器进行测量，“!”是命令结束符，由这三个元素构成一个完整的命令。

第三步：传感器的响应。

对于传感器来说，aM! 是一个常规的测量命令，传感器可以完成一个基本的测量任务；并且会做出一个响应：attin 〈CR〉〈LF〉，这是传感器接到 aM! 后的一个反应，响应中：

a 为本传感器的地址

ttt 为本次测量需要的时间，以秒为单位

n 为数据数量

〈CR〉 为回车符

〈LF〉 为换行符

第四步：遥测终端发送数据获取命令。

通常，遥测终端发送一个 aD0! 命令来向传感器获取数据。

第五步：传感器向遥测终端返回测量结果。

a 〈values〉 〈CR〉 〈LF〉。其中 values 可以是一个值也可以是多个值，多个值用“+”或“-”来区分。

g) SDI-12 基本命令/回复

表 H.3 列出 SDI-12 基本命令及其格式, 以及每个命令的回复。所有命令和回复的第一个字符通常是设备地址。命令的最后的字符是“!”, 回复的最后两字节是 (<CR> <LF>)。

表 H.3 SDI-12 基本命令/回复

名称	命令	回复
中断	连续 12ms 空位	无
承认激活	a!	a<CR> <LF>
发送验证	aI!	AllxxxxxxxxxxxxxxxxVvxxx...xx <CR> <LF>
更改地址	aAb!	B <CR> <LF> (当传感器支持可更改的软件地址时此命令才被支持)
地址查询	?!	a <CR> <LF>
开始测量	aM!	attin <CR> <LF>
开始测量并请求 CRC	aMC!	attin <CR> <LF>
发送数据	aD0...aD9!	a <values> <CR> <LF> 或 a <values> <CRC> <CR> <LF>
附加测量	aM1!...aM9!	attin <CR> <LF>
附加测量并请求 CRC	aMC1!...aMC9!	attin <CR> <LF>
开始验证	aV!	attin <CR> <LF>
开始当前测量	aC!	attin <CR> <LF>
开始当前测量并请求 CRC	aCC!	attin <CR> <LF>
附加当前测量	aC1!...aC9!	attin <CR> <LF>
附加当前测量并请求 CRC	aCC1!...aCC9!	attin <CR> <LF>
连续测量	aR0!...aR9!	<values> <CR> <LF>
连续测量并请求 CRC	aRC0!...aRC9!	<values> <CRC> <LF>

h) SDI-12 扩展指令是各个传感器生产厂家根据传感器本身的特有性能, 自定义一些特殊功能的指令。但这些命令也是符合 SDI-12 的约束的。扩展指令的格式: aXNNN! 需要加一个“X”来区别, “NNN”由厂家自定义。

H.4 第 6 章

H.4.1 6.1.1 条

异步数据通信通常采用面向字符传输方式。面向字符所定义的字符是广义的, 可以采用不同类型的编码, 可以是 ASCII 字符、HEX 码和 BCD 码等。本规约为了满足不同场合应用需要, 保证通信规约具有更好的适用性、可操作性, 在一种报文帧结构框架内, 制定了 ASCII 字符编码和 HEX/BCD 编码报文传输编码结构。

H.4.2 6.1.2 条

遥测站与中心站之间的数据传输信道包括短消息型和长数据包型信道。其中短消息型信道包括: GSM-SMS、CDMA-SMS、北斗卫星、海事卫星等; 长数据包型信道包括: GSM-GPRS、CDMA-1X、3G、DDN、SDH、PSTN (或 ADSL)、VSAT 等。由于信道特性不同, 对传输的要求也不尽相同, 特别是对数据帧长度的限制与要求不同。移动通信短消息数据包长度限制在 140 字节内, 北斗卫星数据包长度限制在 98 字节内, 海事卫星数据包长度限制在 32 字节内; 对于长数据包型信道数据包长度理论上可以没有限制, 但为了保证传输可靠性, 我们建议每包总长度不超过 256 字节, 在某些特定场合, 因正文长度需要, 可以适当放宽数据包长度。因此在实际应用中数据包长度需要根据信道类

型进行确定。

对于超短波信道,其在水文监测系统中的应用在逐步减少;由于超短波通信的特殊性,数据传输除了数据包长度有一定限制外,还存在数据纠错、通信中继路由等问题,是否直接采用本规约还取决于采用何种超短波通信机,因此在本规约中没有单独另行规定,厂商可以在本规约基础上根据实际情况拓展使用。

长数据包型信道适宜选用 ASCII 字符编码编制报文;短消息型信道适宜选用 HEX/BCD 编码编制报文。

H.4.3 6.1.3 条

本标准中只规定了成熟应用的传输功能码和要素(参数)标识符,目前尚无应用或是应用不广泛的功能码和要素标识符标准中未作规定,可以由厂商或用户自定义。在报文帧的制定过程中,充分考虑了通信协议的兼容性,在报文帧结构、功能码、要素(参数)标识符定义等方面也涵盖了水资源监控以及其他涉及水文监测的数据通信协议。

H.4.4 6.2 条

H.4.4.1 6.2.2 报文帧控制字符定义

控制字符 ESC,表示要求遥测终端保持在线状态。该控制字符在通信结束下行报文中出现时,遥测终端须执行控制使其处于带电状态,相当于为中心站要求遥测站由自报式转为查询应答式,可以随时接收中心站的下行命令;保持在线 10min 内若没有接收到中心站命令,终端退回原先设定的工作状态。遥测站的工作制式(方式)由遥测站的基本配置参数决定;要修改工作制式(方式)需修改配置参数。

H.4.4.2 6.2.3 帧结构框架

通过广泛总结应用的经验,使数据应用解析尽量简单、易用、直观,参考了 IBM 面向字符同步通信协议 BSC 模型,制定了本规约规定的报文帧结构。

上行帧指遥测站至中心站,下行帧指中心站至遥测站。报文正文长度通常应小于 220 字节。

H.4.5 6.3.1 条

H.4.5.1 多包发送/确认传输模式 M3

适合于某些特定的通信信道,这种信道资源一般比较拥挤,不适合采用一问一答的通信握手方式。这种情况下,发送方将要发送的数据分包依次发完,接收方只给一次“确认”应答,告知发送方数据全部正确;若某个包数据有错误或未收到,则发送带错误数据包号的“否认”响应帧。

当报文较长,数据量和对较大时,为提高传输效率,应将报文分隔成若干个数据包,所有数据包一次顺序发完,可以减少通信“握手”时间。

H.4.5.2 6.3.1.2 传输模式的应用方式

传输模式应用方式有自报、查询应答以及兼容三种工作制式。

a) 自报工作制式

- 1) 事件触发(被测要素值发生一定变化)时,遥测站主动发送数据。
- 2) 定时触发时,遥测站应按规定的时间主动上报发送数据。
- 3) 自报工作优先级依次为:告警自报,要素值变化自报,特定条件自报,定时自报。
- 4) 自报式又分为无确认自报和确认自报。无确认自报表示遥测站发出数据,中心站不做响应,

宜采用 M1 传输模式方式。确认自报表示遥测站发出数据,中心站需要发出“数据正确”确认响应或“数据出错”否认响应,宜采用 M2 传输模式方式;长数据包型信道可采用 M3 传输模式方式。

b) 查询应答工作制式

- 1) 中心站发出指令主要用于对遥测站进行数据查询、参数(状态)设置或设备控制;遥测站响应指令发送所查询的数据或状态、设置参数或执行控制设备指令并返回执行结果。
- 2) 中心站查询的方式有定时查询,顺序查询和随机查询(随机查询的优先级高于定时查询和顺序查询)。
- 3) 查询应答工作制式适宜采用 M4 传输模式方式。

c) 兼容工作制式

表示同时包括查询应答和自报两种工作制式,自报工作制式的优先级高于查询应答工作制式。兼容工作制式也适宜采用 M2、M3 传输模式方式。

H.4.6 6.4 条

为了满足发展需求,提高通信协议的开放性以及可扩展性,本节提出了采用 ASCII 编码异步传输方式。在国家防汛抗旱工作中广泛应用的水情信息传输系统中,采用了水文部门常用的 ASCII 编码传输方式[基于《水情信息编码》(SL 330)编码规定]。

在本规约报文帧结构中,由于采用了 ASCII 字符传输,各类数据、参数之间用空格作为分隔符,要素采用字符作为标识符,使得要素标识符可以任意扩展,数据可以采用任何类型不定长传输。虽然传输效率上有所损失,但协议可扩展性以及开放性有了显著提高,同时由于通信技术发展迅速,适合于长数据包类型传输信道应用在不断深化,对于数据传输的字节数限制问题也在逐步地消失,因此为采用 ASCII 字符编码传输提供了技术条件。

H.4.7 6.5 条

由于现阶段还存在短消息型传输信道,在这类信道上传输数据的包长度受到信道本身的制约,因此报文长度就不宜太长,只能在 140 字节以下。为了提高通信协议的可操作性以及适用性,使每个报文帧能够尽可能多地承载信息,本规约在统一的报文帧结构框架下,制定了 HEX/BCD 编码,以期能够适当提高传输效率。其报文正文数据组编码由标识符与数据构成,标识符定为 2 字节 HEX 码,数据长度可变。

H.4.8 6.6.4.3 条

测试报的作用有:一是测试通信线路是否正常;二是用于验证遥测站采集传输的正确性,并告诉中心站测试数据只做检查用,不能写入数据库。

中国水利水电出版社

水利水电技术标准咨询服务中心简介

中国水利水电出版社，一个创新、进取、严谨、团结的文化团队，一家把握时代脉搏、紧跟科技步伐、关注社会热点、不断满足读者需求的出版机构。作为水利部直属的中央部委专业科技出版社，成立于1956年，1993年荣膺首批“全国优秀出版社”的光荣称号。经过多年努力，现已发展成为一家以水利电力专业为基础、兼顾其他学科和门类，以纸质书刊为主、兼顾电子音像和网络出版的综合性出版单位，迄今已经出版近三万种、数亿余册（套、盘）各类出版物。

水利水电技术标准咨询服务中心（第三水利水电编辑室）主要负责水利水电技术标准及相关出版物的出版、宣贯、推广工作，同时还负责水利水电类科技专著、工具书、文集及相关职业培训教材编辑出版工作。

感谢读者多年来对水利水电技术标准咨询服务中心的关注和垂爱，中心全体人员真诚欢迎广大水利水电科技工作者对标准、水利水电图书出版及推广工作多提意见和建议，我们将秉承“服务水电，传播科技，弘扬文化”的宗旨，为您提供全方位的图书出版咨询服务，进一步做好标准和水利水电图书出版工作。

联系电话：010-68317913（传真） 电子邮件：jwh@waterpub.com.cn

主 任：王德鸿 010-68545951 电子邮件：wdh@waterpub.com.cn

主任助理：陈 昊 010-68545981 电子邮件：hero@waterpub.com.cn

首席编辑：林 京 010-68545948 电子邮件：lj@waterpub.com.cn

策划编辑：王 启 010-68545982 电子邮件：wqi@waterpub.com.cn

杨露茜 010-68545995 电子邮件：ylx@waterpub.com.cn

王丹阳 010-68545974 电子邮件：wdy@waterpub.com.cn

章思洁 010-68545995 电子邮件：zsj@waterpub.com.cn

林源出林木保水固中

林源出林木保水固中

林源出林木保水固中

林源出林木保水固中

<https://www.slzjxx.com>
水利造价信息网



155170. 128

SL 651—2014

中华人民共和国水利行业标准
水文监测数据通信规约
SL 651—2014

*

中国水利水电出版社出版发行
(北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038)

网址: www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话: (010) 68367658 (发行部)

北京科水图书销售中心(零售)

电话: (010) 88383994、63202643、68345874

全国各地新华书店和相关出版物销售网点经销

北京瑞斯通印务发展有限公司印刷

*

210mm×297mm 16开本 5印张 152千字

2014年3月第1版 2014年3月第1次印刷

*

书号 155170·128

定价 56.00元

凡购买我社规程,如有缺页、倒页、脱页的,
本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究